Kapat

BÖLÜM 16. ARAKESİT VE AÇINIMLAR

A- ARAKESİTLERİN TANIMI, ÖZELLİKLERİ VE ÇİZİM YÖNTEMLERİ

Arakesit: İki geometrik yüzeyin birbiri ile kesişmesi sonucu kesiştikleri bölgede meydana gelen kesite arakesit denir. Genellikle iki düzlemin birleşmesiyle meydana gelen arakesit doğru şeklinde, bir düzlem ile bir kürenin arakesiti daire şeklinde, bir düzlem ile bir silindirin arakesiti bir daire veya elips şeklindedir. Ancak, iki geometrik yüzey kesiştiğinde her zaman düzgün geometrik şekilli arakesit meydana gelmeyebilir. Kesişen cisimlerin şekli ve birbirine göre konumu arakesit şeklinin meydana gelmesinde belirleyici rol oynar.

Görünüşlerdeki arakesitler iki şekilde çizilerek elde edilir.

1) Grafik Çizimle Elde Edilen Arakesitler: *Üç yöntemden bir tanesi uygulanarak arakesiti meydana getiren çizginin üzerindeki noktalar çizimle bulunur.*

a- Seçilmiş Doğruları Metodu: *Bir düzlemin doğrularından yeterli miktarda seçilerek bu doğruların her birinin diğer düzlemi deldiği noktalar bulunur. Bulunan bu noktalar birleştirilmesiyle iki yüzeyin arakesiti bulunur.*

b- Yardımcı Kesme Düzlemi Metodu: *Birbirini kesen yüzeylerin içinden uygun miktarda kesme düzlemleri geçirilerek bu düzlemlerin yüzeylerin her birinde bir doğruyu kesmesi sağlanır. Bu doğrular verilen yüzeylerin ortak bir noktasında kesişirler. Bu noktalar birleştirilerek iki yüzeyin arakesit çizgisi elde edilir.*

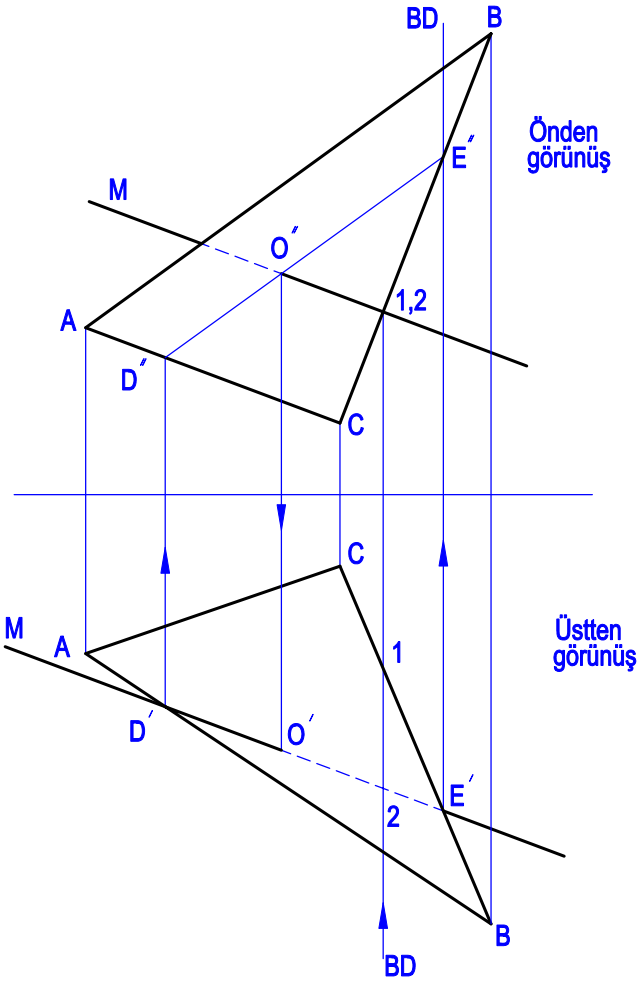
c- Küreler Metodu: *Bu metot silindir, küre, koni ve buna benzer parçaların dikey kesişmesi sonucu oluşan arakesitlerin çiziminde kolay uygulanan bir metottur. Bu metotta kesişen iki cisim, merkezleri cisimlerin eksenlerinin kesiştiği nokta olan kürelere geçirilir. kürenin çevresi ile cisimlerin arakesiti olan dairelerin çevrelerinin kesiştiği, noktalar birleştirilirse arakesit çizgisi elde edilir. Bu metot ancak " cisimlerin eksenlerinin kesiştiği, dik kesitlerinin daire olduğu ve aynı görünüşte eksenlerinin gerçek büyüklükte görünmeleri" şartları sağlandığı takdirde uygulanabilir (Şekil 16.7 c).*

2) Basit arakesitler: *Küçük boyutlu arakesitlerde tercih edilir. Genellikle küçük deliklerin, çıkıntıların ve köşe kavislerinin oluşturduğu arakesitler basitleştirilerek çizilir.*

B- BİRBİRİYLE KESİŞEN CİSİMLERİN ÇİZİMLERİ

1) Bir Doğru İle Bir Düzlemin Arakesiti: *Birbirini kesen bir doğru ile bir düzlemin arakesiti ikisine de ait olan bir noktadır. Şekil 16.1' de Bir M doğrusu ile eğik bir ABC üçgen yüzeyin arakesiti olan O′ noktasının bulunduğu görülmektedir. Şekilde M doğrusunu da içine alan ve izdüşüm düzlemlerinden birine dikey bir yardımcı düzlem geçirilir. Şekilde düşey bir düzlem geçirilerek bu düzlemin üçgen yüzeyi kestiği D′ ve E′ noktaları bulunur. Diğer görünüşte bu noktaların izdüşümleri işaretlenir ve birleştirilirse D″ E″ doğrusu elde edilir. Bu doğru ile M doğrusunun kestiği O″ noktası, M doğrusunun düzlemi deldiği noktadır. Aynı nokta, düşey düzleme dikey bir düzlem geçirerek de bulunur.*

Delme noktası bulunduktan sonra, görünüşlerdeki görünen ve görünmeyen kısımları belirtmek için, doğrunun ve düzlemi çevreleyen doğruların görünürlüğü araştırılır. Bunun için kesişmiş gibi görünen iki aykırı doğrudan hangisinin görünür olduğu incelenir. Şekilde önden görünüşte CB doğrusu M doğrusu 1,2 noktasında kesişmiş gibi görünmektedir. Bu noktadan üstten görünüşe bir dik ışın çizilirse, 1 ve 2 noktaları birbirinden uzaklaşır ve bakış doğrultusuna hangisi yakın ise o nokta önden görünüşte üste gelir ve görünür Burada 2 noktası M doğrusu üzerinde olduğundan görünüşte görünür çizilmiştir. Bu kural bütün arakesit çizimlerinde uygulanabilir

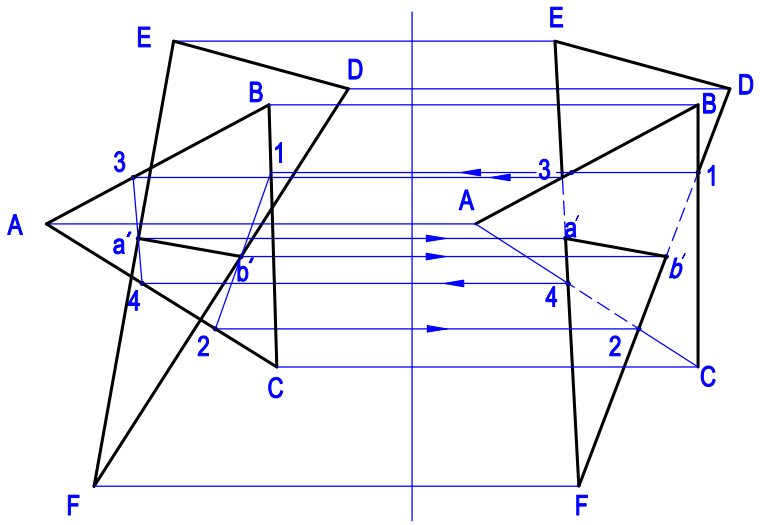


BD: Bakış doğrultusu

Şekil 16.1 Doğru ile düzlemin arakesiti

2) Düzlemlerin arakesiti: *İki düzlemin arakesiti bir doğrudur. Bu doğrunun yeri ve yönünü belirtmek için iki noktasının bulunması gerekir. Bu iki nokta iki düzleme ait müşterek noktalardır.*

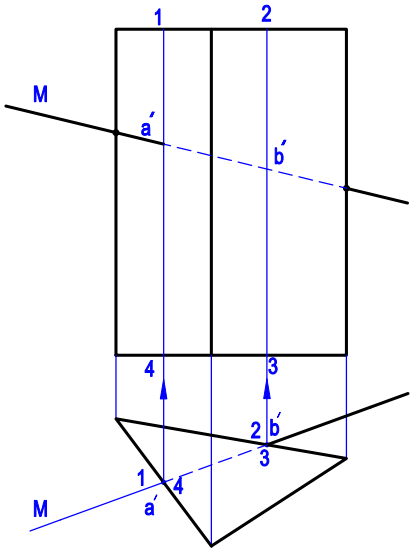
Şekil 16.2' de eğik iki düzlemin arakesit doğrularının bulunması verilmiştir. Şekilde görüldüğü gibi FD doğrusunu da içine alan bir düzlem geçirilerek yan görünüşte ABC üçgen düzlemi üzerinde ve FD kenarını kesen 1 ve 2 noktaları bulunur. Bu noktaların izdüşümleri ön görünüşte işaretlenirse 1-2 doğrusu elde edilir. Bu doğrunun DEF üçgenini kestiği nokta olan b″ noktası arakesit üzerinde bir noktadır. Bu defa FE doğrusunu da içine alan diğer bir düzlem yardımıyla 3 ve 4 noktaları bulunur. Bu noktaları birleştiren doğru DEF üçgenini kestiği nokta olan a″ noktası arakesit üzerinde bir noktadır. a″ ve b″ noktalarının birleşmesi sonucu elde edilen doğru arakesit doğrusudur. Bu noktalardan yan görünüşe ışınlar taşınırsa yan görünüşteki a´ ve b´ noktaları bulunmuş olur.



Şekil 16.2. Düzlemin arakesitleri

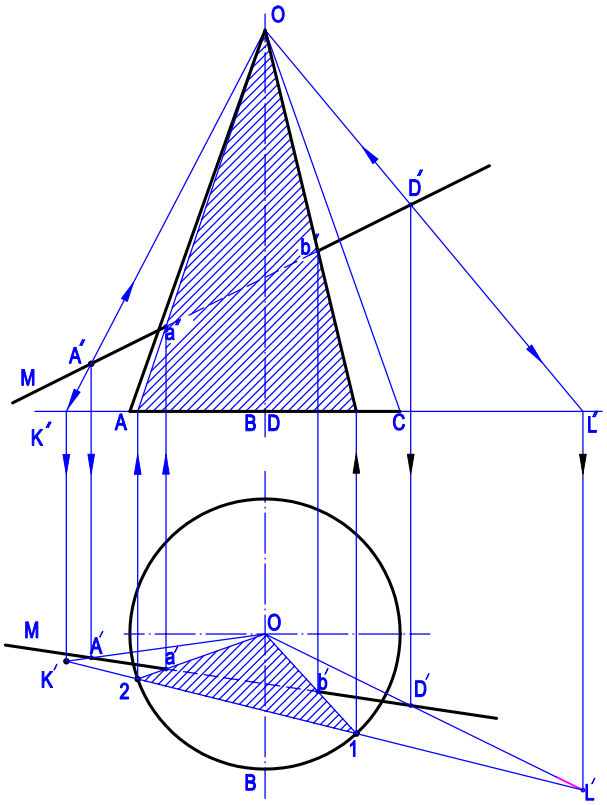
3) Bir Doğru İle Geometrik Bir Cismin Arakesiti: *Bir doğru bir cismi iki noktadan delip geçer. Delme noktalarını bulmak için, doğruyu içine alan ve izdüşüm düzlemlerinden birine bir düzlemle cisim kesilir. Bu düzlemle cismin arakesiti bir düzlem yüzeydir. Ve doğru bu düzlem yüzey üzerindedir. Bir düzlem yüzeyin kenarları ile doğrunun kesiştiği noktalar doğrunun cismi deldiği noktalardır.*

a- Prizma ile Doğrunun Arakesitleri: *Şekil 16.3' de bir üçgen prizma ile M doğrusuna ait arakesit noktalarının bulunması görülmektedir. M doğrusunu içine alan, yatay düzleme dikey bir düzlem geçirerek üçgen ikiye bölünür ve 1-2-3-4 dikdörtgen kesit yüzeyi meydana gelir. Arakesit noktalarının önden görünüşteki dikdörtgen çizilir. Dikdörtgenin 1-4 ve 2-3 kenarları ile M doğrusunun kesiştiği a″ b″ noktaları arakesit noktalarıdır.*



Şekil 16.3. Prizma ile doğrunun arakesitleri

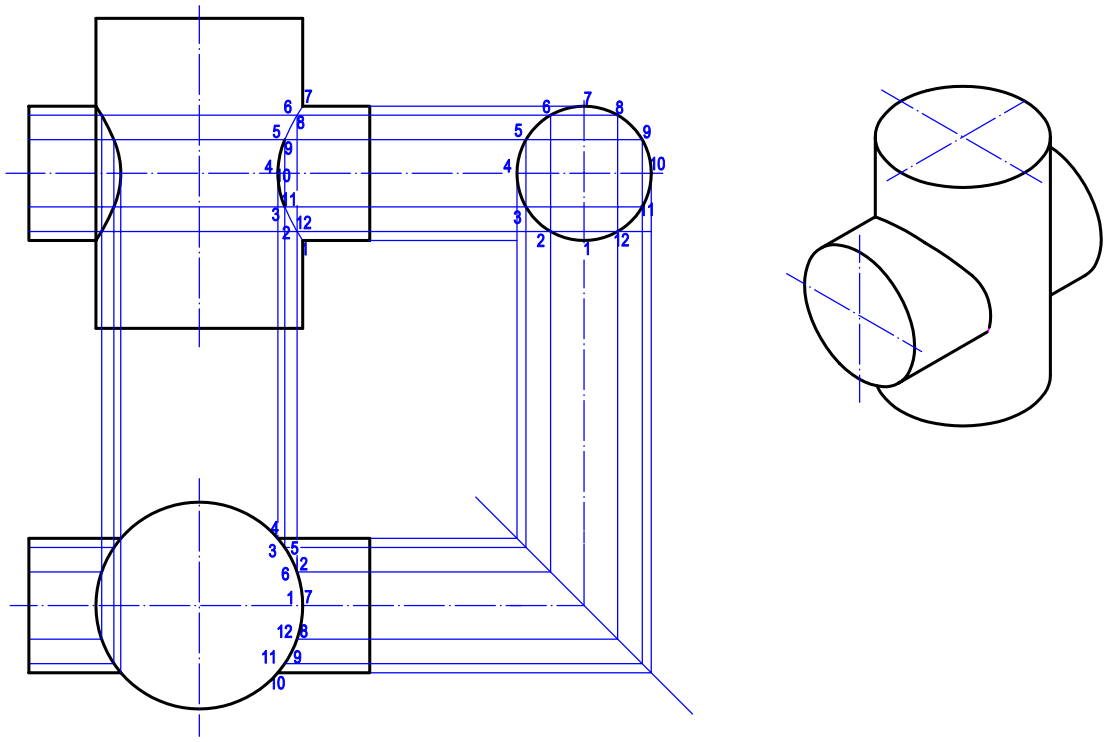
b- Koni İle Doğrunun Arakesiti: *Şekil 16.4' de görüldüğü gibi Koninin tepesinden geçen ve M doğrusunu da içine alan bir düzlem geçirilir. Bu düzlemin görünüşlerini çizmek için M doğrusu üzerinde A″ ve D″ noktaları alınır. Bu noktalar koninin tepe noktası ile birleştirilerek aşağıya doğru uzatılır K″ ve L″ noktaları bulunur. (K′ L″ noktaları OA″ OD″ doğrularının izleridir). A″, D″, ve K″, L″, noktalarının üstten görünüşleri bulunur. Elde edilen K′ O L′ üçgeni M doğrusunu içine alan düzlemin üstten görünüşü olup bu düzlemle koninin arakesiti 1 2 O üçgenidir. Bu üçgenin 1-O ve 2-O kenarlarının M doğrusu ile kesiştiği a′, b′ noktaları aranan arakesit noktalarının üstten görünüşüdür. Bu noktalardan üstten görünüşe çıkılan ışınlar yardımıyla ön görünüşteki a″ b″ delme noktaları bulunur.*



4) Bir Yüzey İle Geometrik Cismin Arakesitleri: *Bir yüzey ile geometrik bir cismin arakesiti bir yüzeydir (Şekil 16.4).*

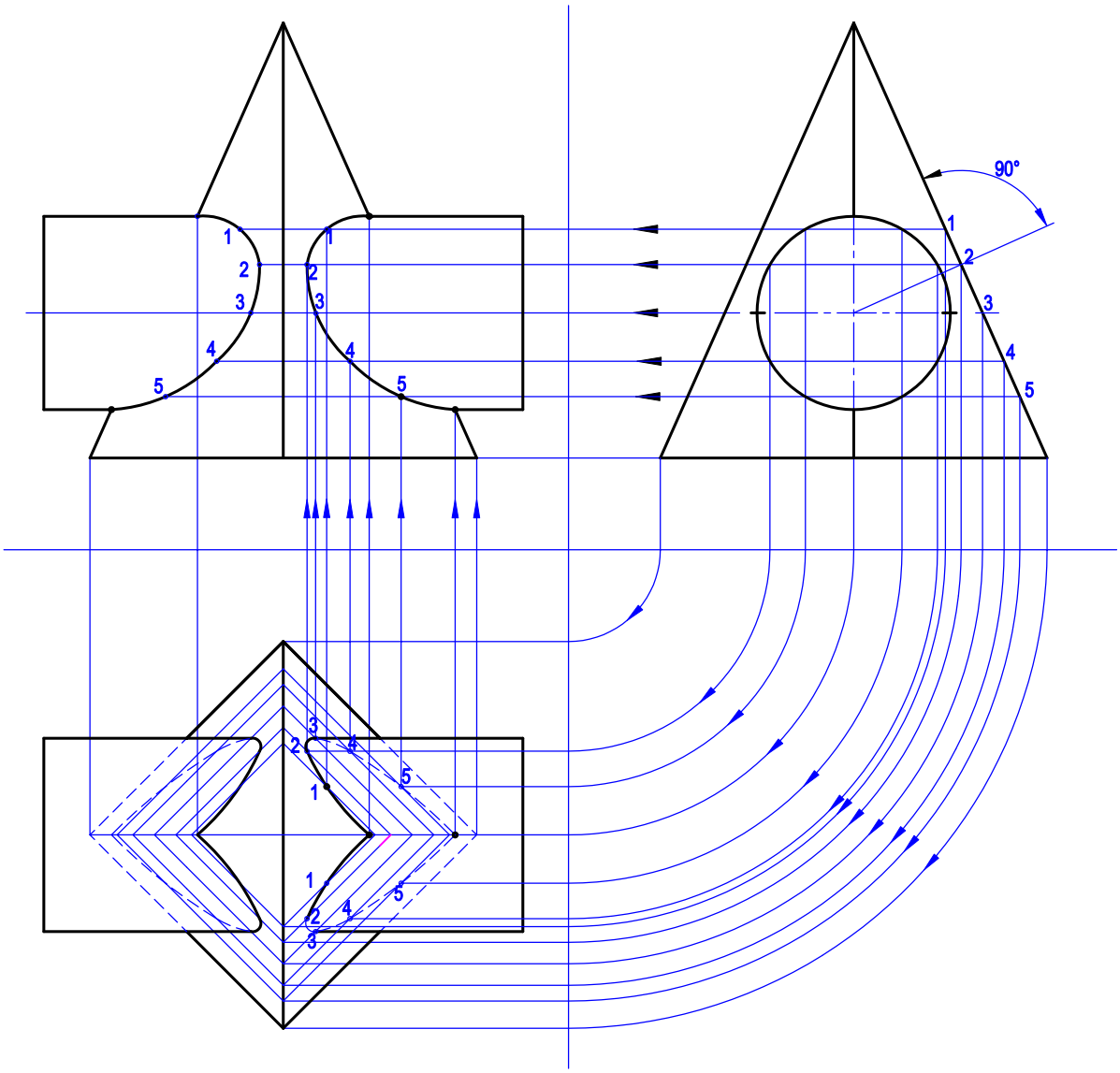
a- İki silindirin arakesiti: *Şekil 16.5' de görüldüğü gibi önce silindirlerin kesişmiş olan görünüşleri çizilir. Sonra her iki silindiri kesen küçük silindirin eksenine paralel kesme düzlemleri geçirilir. (Bu düzlemler genellikle daire çevresini eşit parçalara bölecek şekilde geçirilir). Şekilde daire 12 eşit parçaya bölünmüştür. Bölüm noktalarından üst görünüşe ışınlar geçirilir. Kesme düzlemlerini gösteren bu ışınların üst görünüşte büyük silindiri kestiği noktalardan ön görünüşe taşınır. Üst görünüşten gelen ışınlarla sol yandan gelen ışınların kesiştiği noktalar arakesit noktalarıdır. Bu noktalar uygun eğrilerle birleştirilir.*

Şekil 16.4. Koni ile doğrunun arakesitleri

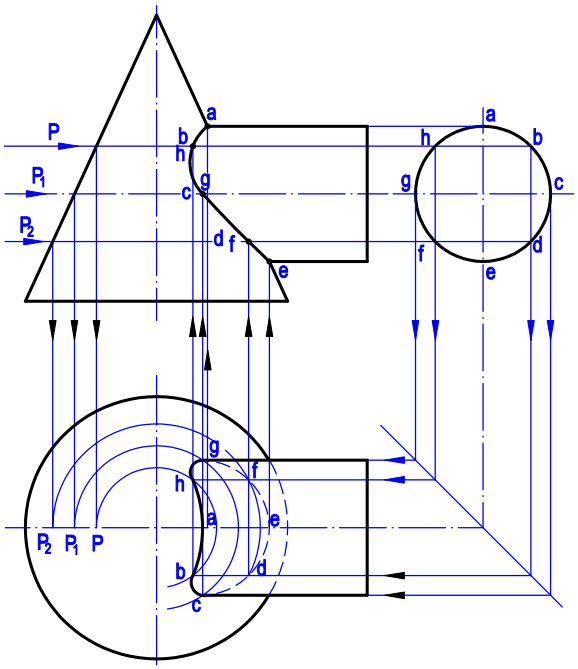


Şekil 16.5. İki silindirin arakesiti

b- Silindir ile piramidin arakesiti: *Şekil 16.6' da görülen arakesitlerin çizimi için ilk önce kare piramit ile silindirin kesişmiş durumda üç görünüşü çizilir. Ön ve üst görünüşlerde arakesit olduğundan ancak sol ayan görünüş tam olarak çizilebilir. Sol yan görünüşteki daire üzerinden 1,2,3,4,5 düzlemleri geçirilerek hem ön hem de üst görünüşe bu ışınlar taşınır. Sol yan görünüşte bu ışınların piramidin kenarını kestiği noktalardan üst görünüşe ışınlar taşınır. Bu ışınların üst görünüşteki piramidin köşesini kestiği noktalardan taban kenarlarına paraleller çizilerek iç, içe kareler elde edilir. Daha önce taşınan ışınların bu kareleri kestiği noktalar arakesit noktalarıdır. Bu noktalar uygun eğrilerle birleştirilirse üst görünüşteki arakesit çizilmiş olur. Üst görünüşteki bu arakesit noktalarından ön görünüşe ışınlar çıkılır. Sol yan görünüşten gelen ışınlarla bu ışınların kesiştiği noktalar arakesit noktalarıdır. Bu noktalar uygun eğrilerle birleştirilirse ön görünüşteki arakesit çizilmiş olur.*

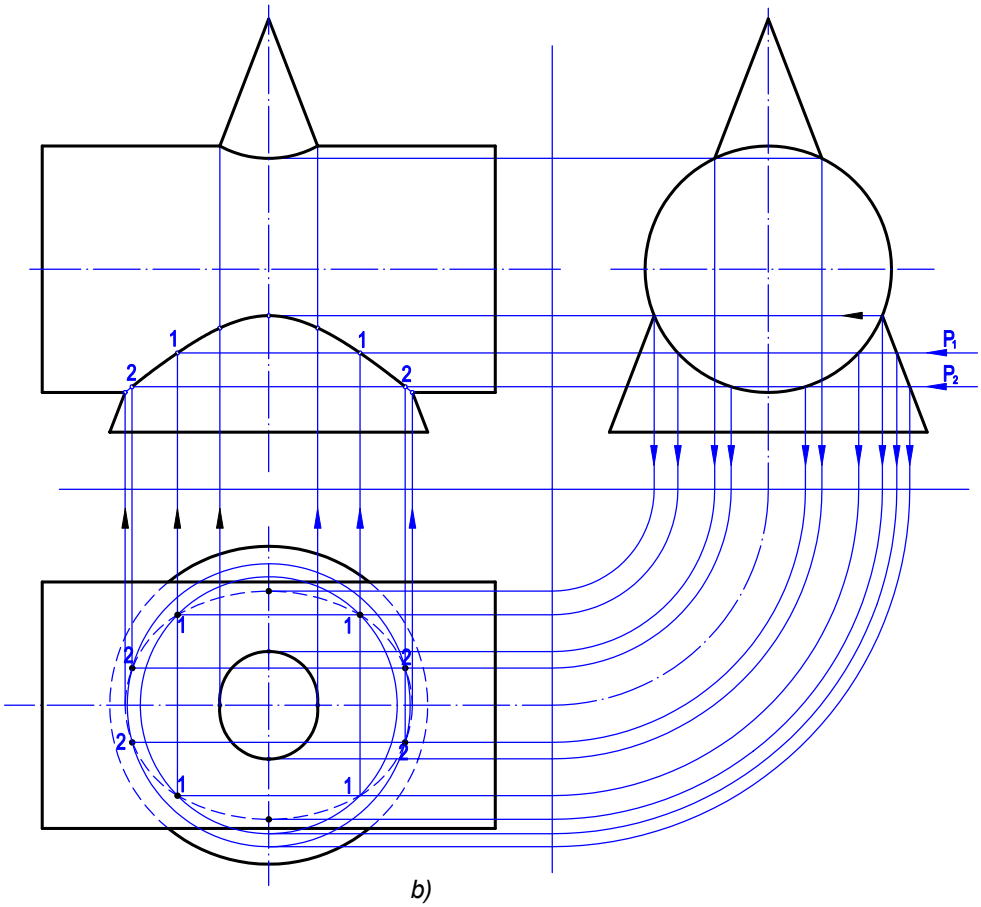


Şekil 16.6. Silindir ile piramidin arakesiti



a)

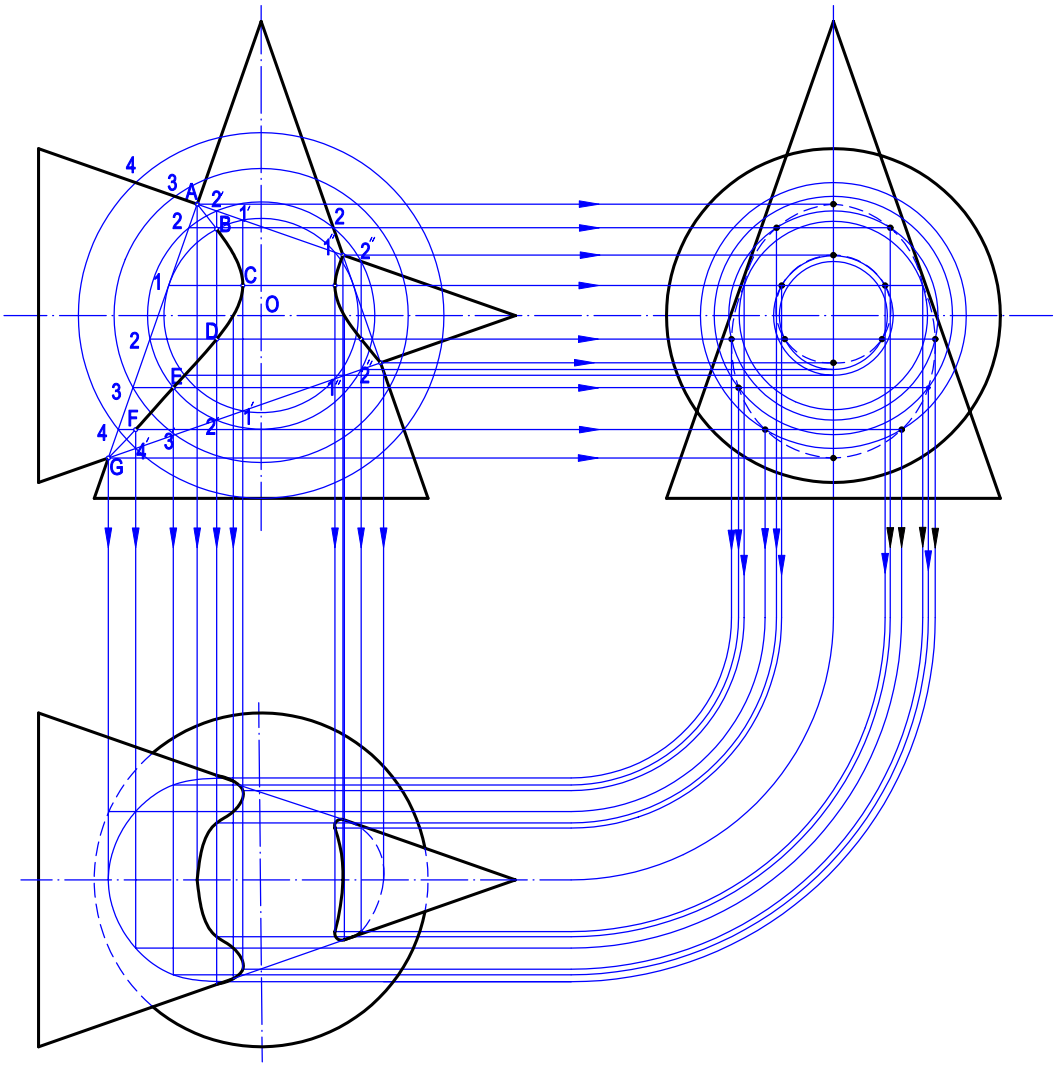
c- Silindir İle Koninin Arakesiti: *Şekil 16.7 a' da silindirin koniyi delmesi sonucu oluşan arakesitin bulunması, Şekil 16.7 b' de ise koninin silindiri delmesi sonucu oluşan arakesitin bulunması görülmektedir. Şekil 16.7' de önce silindir ile koninin kesişmiş durumdaki üç görünüşü çizilir. Sol yan görünüş üzerinde P_1, P_2 düzlemleri geçirilerek ön ve üst görünüşe bu ışınlar taşınır. Sol yan görünüşte koninin kenarını kestiği noktalardan üst görünüşe ışınlar taşınır. Bu ışınların üst görünüşteki koni eksenini kestiği noktalardan iç, içe iki daire çizilir. Daha önce taşınan bu ışınların bu daireleri kestiği noktalar arakesit noktalarıdır. Bu noktalar uygun eğrilerle birleştirilirse üst görünüşteki arakesit çizilmiş olur. Üst görünüşteki bu arakesit noktalarından ön görünüşe ışınlar çıkılır. Sol yan görünüşten gelen ışınlarla bu ışınların kesiştiği noktalar arakesit noktalarıdır. Bu noktalar uygun eğrilerle birleştirilerek arakesit çizilmiş olur.*



b)

Şekil 16.7. Silindir ile koninin arakesitlerinin çizilmesi

Şekil 16.8' de iki koninin kesişmesi ile meydana gelen arakesitin bulunması görülmektedir.



Şekil 16.8. Kesişen iki koninin arakesitinin bulunması

C- AÇINIMLAR

Çeşitli projelerde, bir cismin birkaç veya bütün yüzeylerinin gerçek büyüklüğünü veren açınımlarının kullanılmasına ihtiyaç duyulur. Bilhassa saçtan yapılan cisimleri üretirken sac parçalarının öyle kesilmesi arzu edilir ki kıvrıldığı, katlandığı, birbirine birleştirildiği veya biçimlendirildiği zaman istenen cisim elde edilsin. Eğer bir cismin bütün yüzeylerinin gerçek büyüklükleri bulunur ve ait oldukları kenarlara yerleştirilerek bir düzlem üzerine serilecek olursa elde edilen düzlem şekil cismin açınımıdır.

Birleştirilecek kenarlar genellikle kaynak yaparak, perçinlenerek, lehimlenerek veya katlanıp preslenerek birleştirilir. Birleştirmenin çeşidine göre kenet, kaynak ve perçin bindirmesi için birleştirme payı bırakılmalıdır.

Açınım çizilirken dikkat edilecek husus açınımı çizilecek cismin yüzeyleri üzerinde kolay anlaşılabilir, gerçek ve yaklaşık büyüklüğü bulunabilir doğruların seçilmesidir. Yüzey ve doğruların arasındaki bağıntı bozulmadan düzlem, yüzeye aktarılarak açınım çizilir.

Cismin cinsine ve açınımın elde edilmesi için uygulanan metoda göre açınımlar üç genel grupta toplanabilir.

I- Paralel doğru açınımları: Prizmalar ve silindirler için uygulanır.

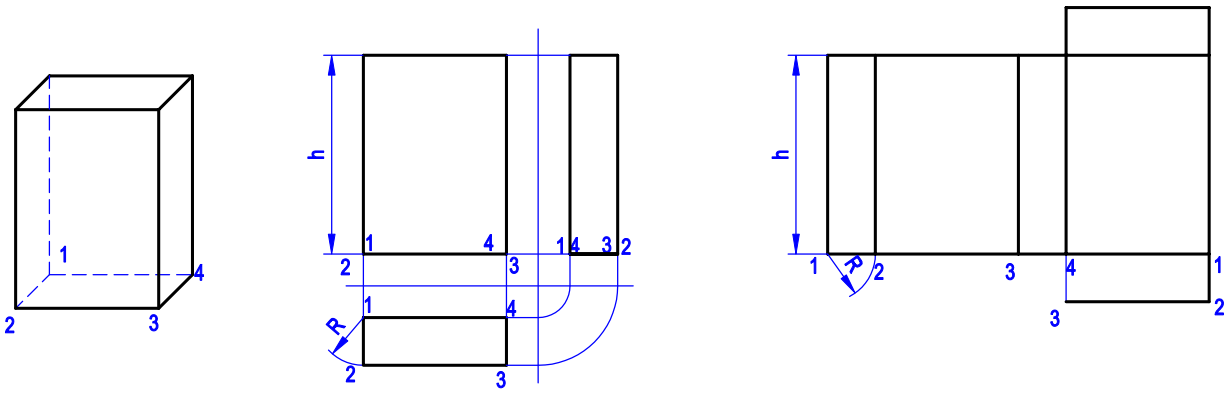
II- Bir noktada kesişen (merkezi) doğru açınımları: piramitler ve koniler için uygulanır.

III- Üçgenlere ayırma yolu ile çizilen açınımlar: Bu metotta verilen yüzey bir seri üçgen parçalara ayrılır. Bu üçgenlerin açınımlarını yan yana düz bir yüzeye sıralayarak düz yüzlerin tam, diğer yüzlerin yaklaşık açınımları elde edilir.

1) Prizmalar

a- Dikdörtgen prizma

Şekil 16.9'da dikdörtgen prizmanın izdüşüm ve açınımları görülmektedir. Açınım için, yan yüzeyleri meydana getiren dört tane dikdörtgeni yan yana çizmek yeter. Bu dikdörtgenin yüksekliği prizmanın yüksekliğidir.

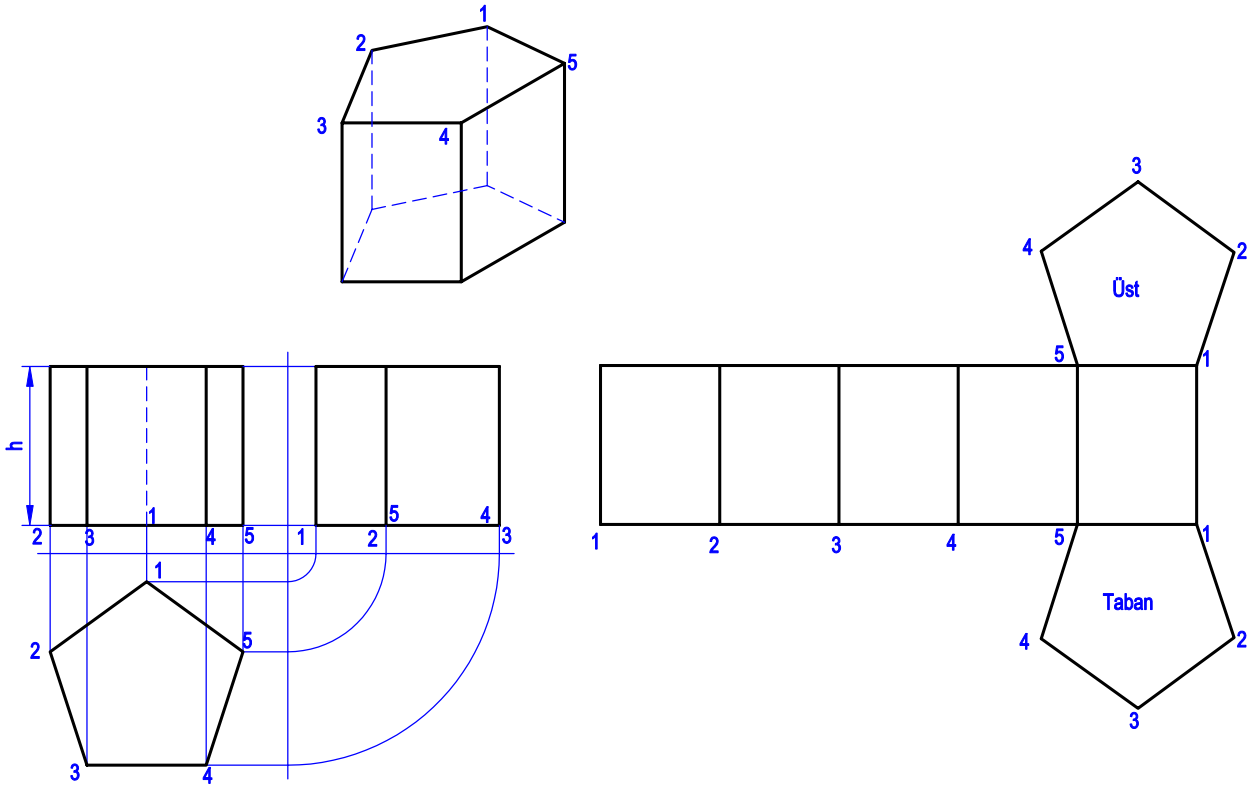


a) Perspektifi *b) Görünüşleri* *c) Açınımı*

Şekil 16.9. Dikdörtgen prizmanın açınımları

b- Beşgen prizma

Açınımı: Taban kenarları birbirine eşit olduğundan, açınımda yan yüz dikdörtgenleri de birbirine eşit çizilmiştir (Şekil 16.10 b).



Şekil 16.10. Beşgen prizmanın izdüşümleri ve açınımı

c- Tabanına eğik kesilmiş beşgen prizma: *Şekil 16.11' de tabanına eğik olarak kesilmiş beşgen prizmanın izdüşümleri ve açınımımı görülmektedir. Görünüşlerde yan yüzeylere ait ayrıtların boyutları ve taban yüzeyi gerçek büyüklüktedir. Eğik (kesilmiş) yüzey küçülmüş olarak görünür. Eğik yüzeyin gerçek büyüklüğünü bulmak için yardımcı görünüş (gerçek büyüklük) çizilmiştir. Kesit yüzeyinin gerçek büyüklüğü düzlem değiştirme metodu ile bulunmuştur.*

Açınımın çizilmesi:

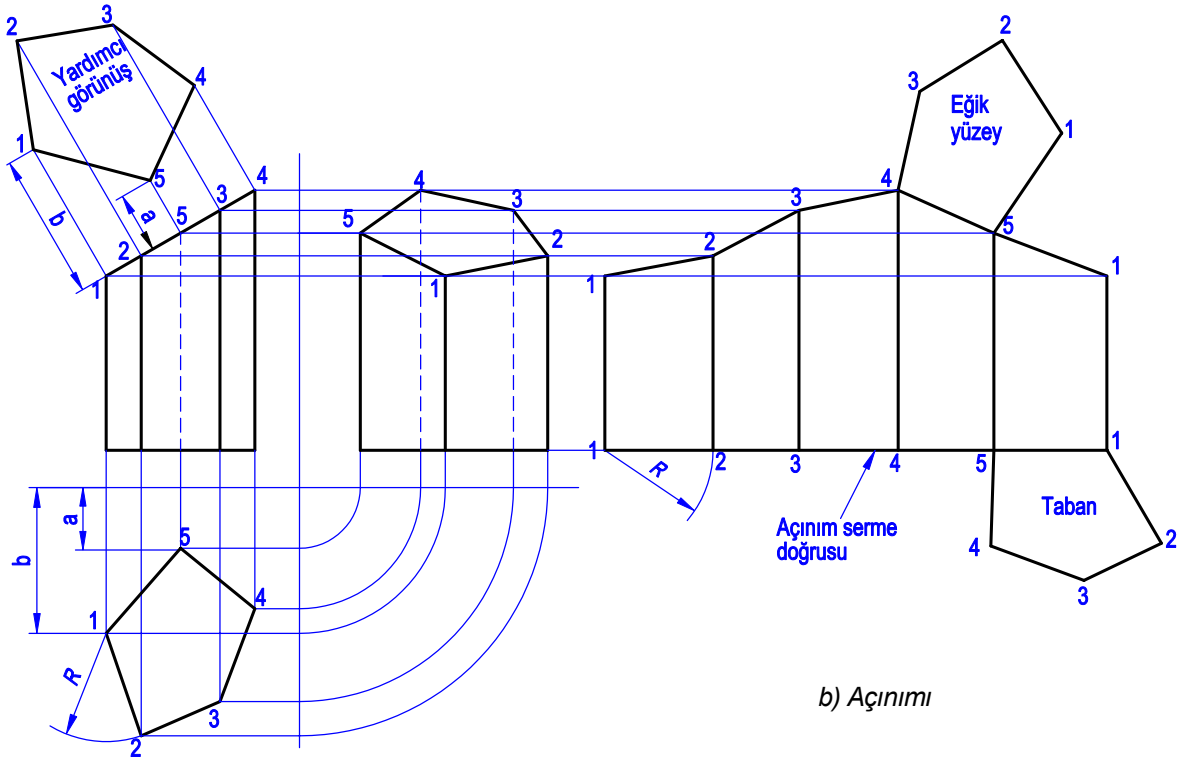
I- Önce açınım serme doğrusu çizilir.

II- Bu doğru üzerinde bir başlangıç noktası alınır. Başlangıç için en kısa ayrıt seçilir. Üst görünüşte gerçek boyutlarında görünen yan yüzeylere ait genişlikler sırasıyla 1-2, 2-3, 3-4 ... serme doğrusuna taşınır. Bu noktalardan dik ve birbirine paralel doğrular çıkılır.

III- Ön veya yan görünüşteki gerçek büyüklükteki ayrıtlar, sıra ile taşınır. Bulunan bu noktalar birleştirilerek yan yüzeylere ait açınımlar elde edilir.

IV- Alt ve üst taban yüzeyler, gerçek büyüklükleri görünüşlerden alınarak yan yüzeylere ait açınımlara eklenir.

IV- Açınım katlandığı zaman, birleştirmenin nasıl yapılacağı düşünülerek, gerekli ise birleştirme payı bırakılır.



b) Açınımı

a) Görünüşler

Şekil 16.11. Tabanına eğik kesilmiş beşgen prizmanın açınımı

d- Eğik prizmanın açınımı

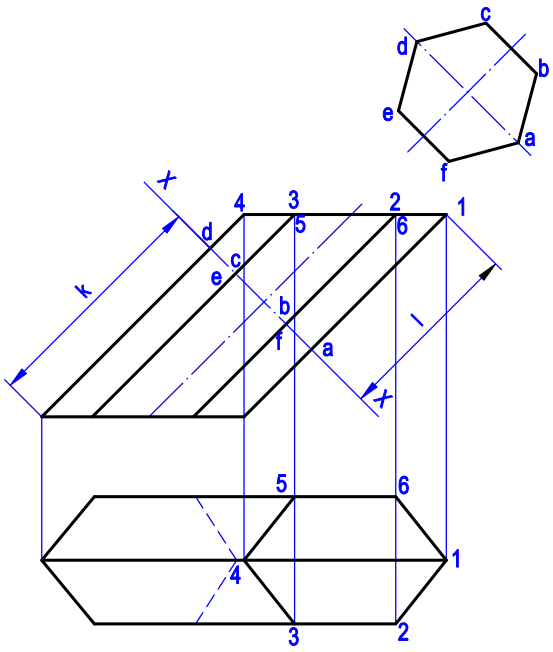
Şekil 16.12' de eğik bir prizmanın görünüşleri ile açınımı görülmektedir. Şekilde yan yüzeylere ait ayrıtlar ön görünüşte, alt ve üst tabana ait sınır çizgileri üst görünüşte gerçek büyüklüklerinde görünür. Yan yüzeylerin genişliklerini bulmak ve açınım serme doğrusunu tayin etmek için X-X dik kesiti alınır. Dik kesitte yan yüzeylerin genişliği gerçek büyüklüktedir.

Açınım çizimi:

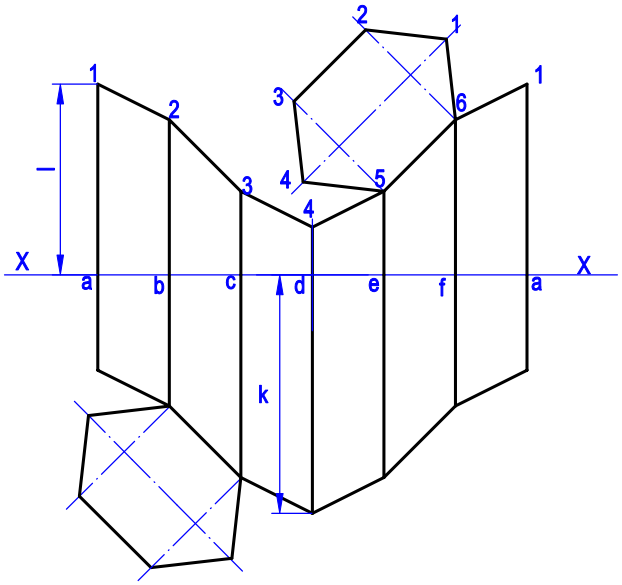
I- X - X Açınım serme doğrusu çizilir. Bir başlangıç noktası a alınır. Yan yüzeyin genişlikleri başlangıç noktasından itibaren işaretlenir a-b, b-c, c-d, ... Bu noktalarda dik ve birbirine paralel doğrular çıkılır.

II- Ön görünüşte X - X kesit düzleminin üst ve alt kısmında kalan ayrıt boyutları k ve l' de olduğu gibi sırası ile çizilen dik doğruların üzerine taşınır. Bulunan noktalar birleştirilerek yan yüzeylerin açınımı tamamlanır.

III- Alt ve taban yüzeylerin gerçek büyüklükleri üst görünüşten alınarak çizilen açınıma taşınır.



a) Görünüşler



b) Açınım

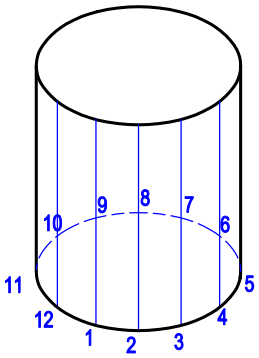
Şekil 16.12. Eğik prizmanın açınımı

2) Silindirler

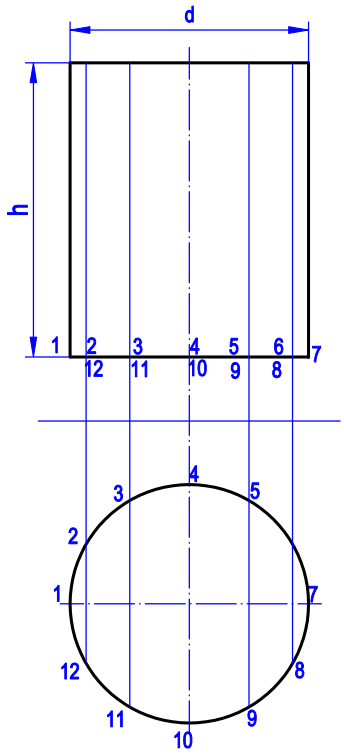
a- Normal silindirin açınımı: *Bir silindir yüzeyinde sonsuz sayıda ana doğru mevcuttur. (örnekte 12 ana doğru alınmıştır). Bu ana doğrular silindirin tabanına dik bulunduklarından tabanı gösteren görünüşlerde nokta halinde görünürler.*

Şekil 16.13' de taban çapı ve yüksekliği belli bir silindir yatay düzlem üzerine oturtulmuştur. Burada silindir üzerinde 12 doğru alınmış olup numaralanmıştır. Ana doğruların yerlerinin önce taban çevresi üzerinde işaretlenmesi, sonra öteki görünüşlere aktarılması gerekir. Şekilde silindirin tabanı 12 eşit parçaya bölünmüş, böylece ana doğruların yerleri belirlenmiştir.

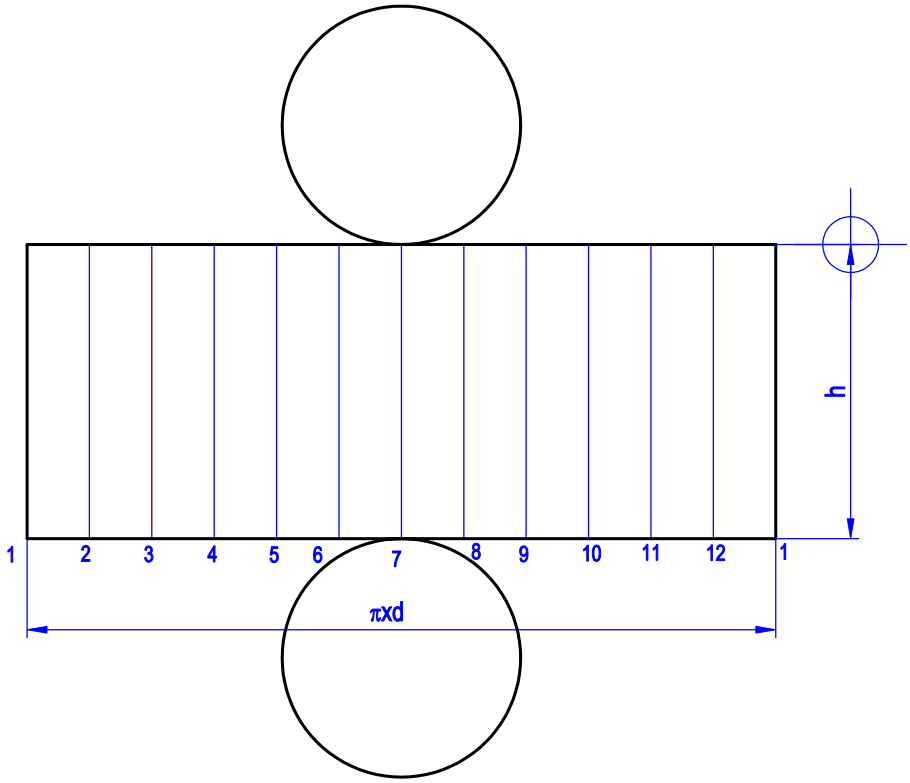
Bir silindirin yan yüzeyi, yüksekliği silindirin yüksekliğine uzunluğu taban çevresi uzunluğuna (πxd) eşit bir dikdörtgendir.



a) Perspektif



b) Görünüşleri



c) Açınımı

Şekil 16.13. Silindirin açınımı

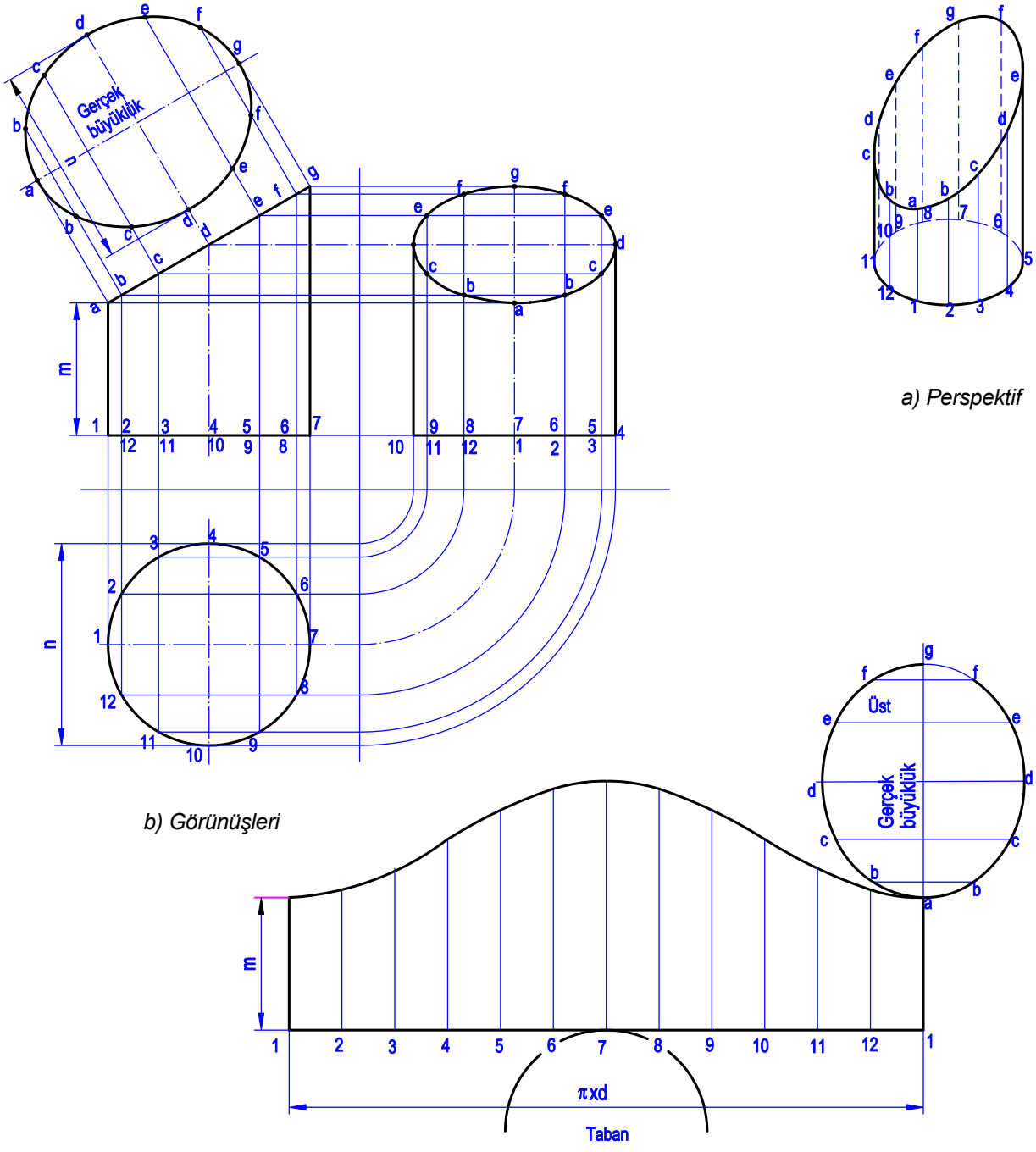
b- Tabanına eğik kesilmiş silindirin açınımı: *Şekil 16.14' de ki silindirin eğik kesilmesinden çıkan kesit yüzeyi bir elips olur. Kesit yüzeyi yanal düzleme de eğik olduğundan gerçek büyüklüğü görülmez. Gerçek büyüklüğü düzlem değiştirme metodu ile bulunmuştur.*

Açınımın çizilmesi:

I- Açınım serme doğrusu çizilir ve dairenin çevre uzunluğu 12 eşit parçaya bölünür. Bu noktalarda dik ve birbirine paralel doğrular çıkılır.

II- Görünüş üzerinden 1-a, 2-b, 3-c, 4-d ... uzunlukları pergelle alınarak doğrular üzerine taşınır.

III- Kesit yüzeyinin gerçek büyüklüğü ile taban daire açınıma taşınır.



a) Perspektif

b) Görünüşleri

c) Açınım

Şekil 16.14. Tabanına eğik kesilmiş silindirin açınımı

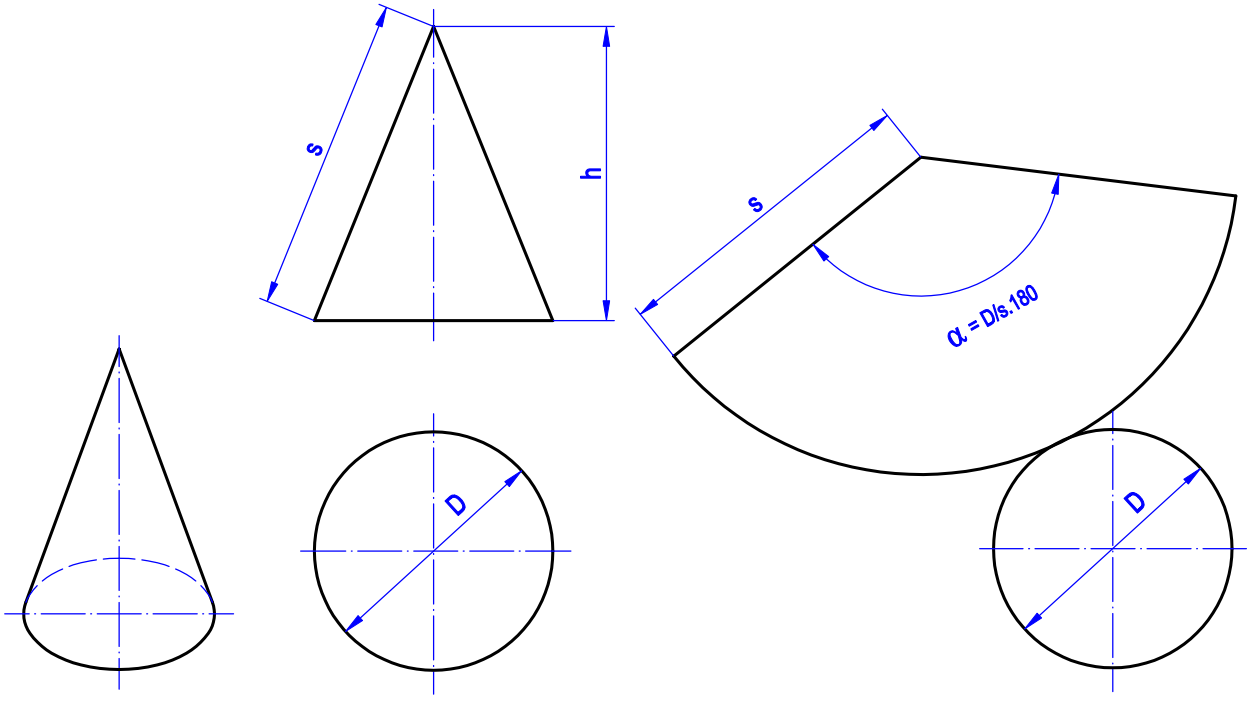
3) Koniler

a- Normal ve kesik koni: *Koniler tek kavisli dönel yüzeylerden meydana gelen cisimlerdir. Bir konini yüzeyinde sonsuz sayıda ana doğru vardır. Bu doğrular koninin kesitlerinde ve arakesitlerinde gerekli noktaların bulunmasına yararlar*

Açınım: *Hatasız bir açınım merkez açısı (α) bulunarak yapılabilir (Şekil 16.15,Şekil 16.16).*

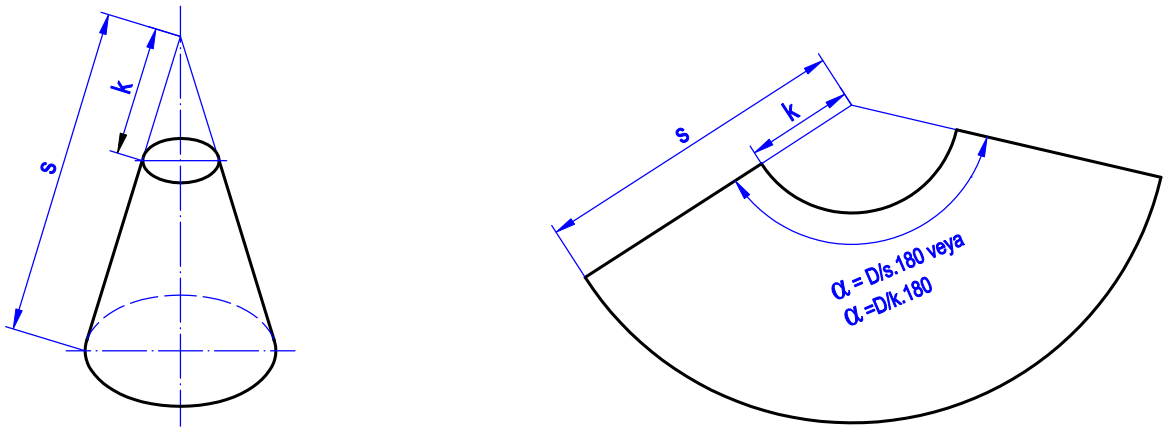
α *= Merkez açı* *Ayrıt boyunu hesaplamak için* $s = \sqrt{(\frac{D}{2})^2 + h^2}$

D = Koni taban çapı
s = Koni ayrıtının boyu



a) Perspektif *b) Görünüşleri* *c) Açınımı*

Şekil 16.15. Koni



a) Perspektif *b) açınım*

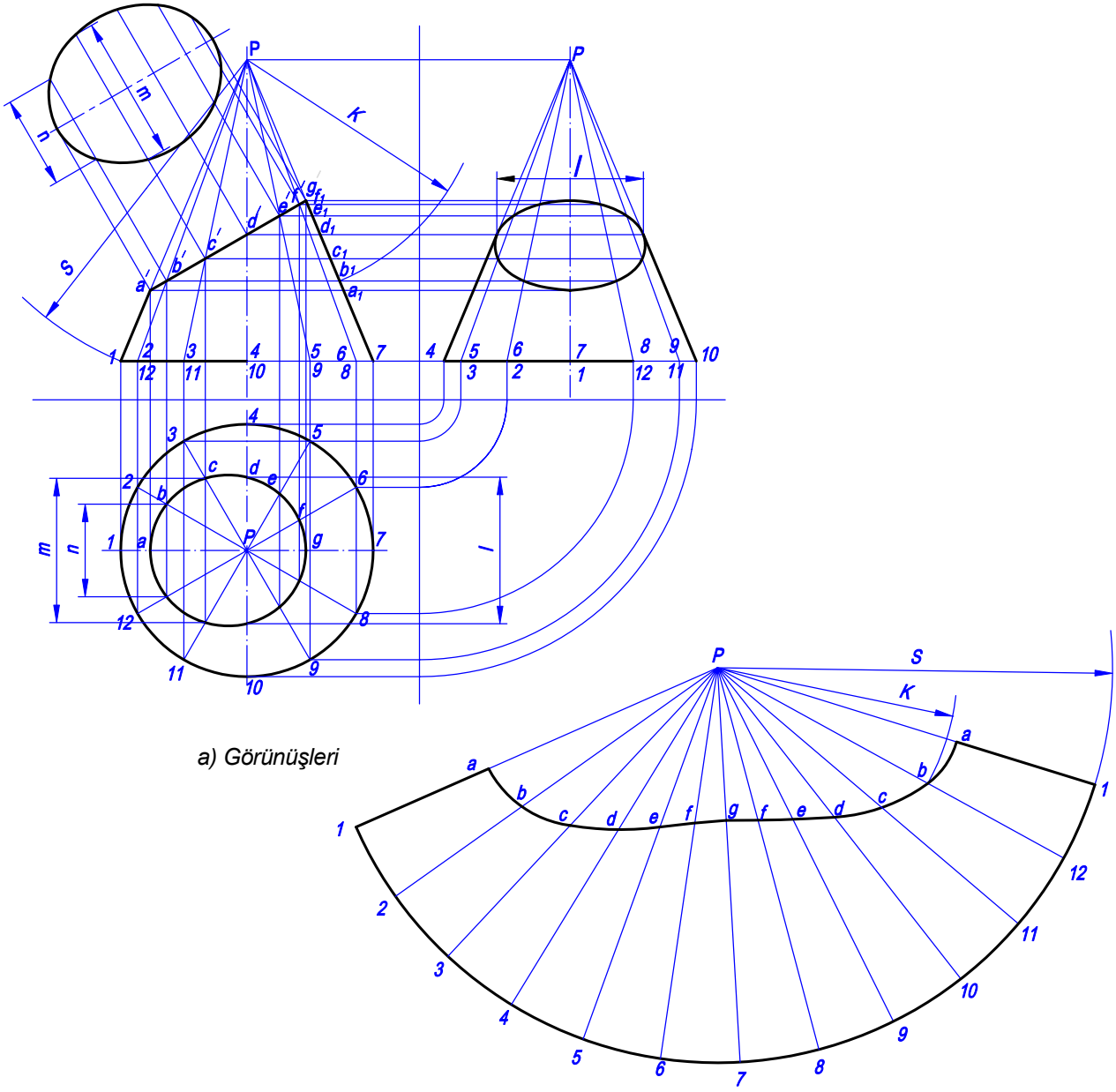
Şekil 16.16. Kesik koni

b- Tabanına eğik kesilmiş koni: *Şekil 16.17 a' da görüldüğü gibi üç görünüş tam olarak çizildikten sonra; a´, b´, c´ ... gibi kesit noktaları üst görünüşte kendi ana doğruları üzerine taşınır. Yalnız d´ noktası eksen üzerine düştüğünden, üst görünüşte kesiştirme olmadığı için, yatay görünüşteki d noktalarını bulmak için ön görünüşteki d´ noktasını en kenarda ve gerçek boyu görülen 7 no' lu ana doğru üzerine taşımak ve d´-d_1 mesafesini pergelle alarak, üst görünüşte P tepesinden itibaren P-d olarak işaretlemek gerekir. Üst görünüşteki kesit noktaları birleştirilerek kesit çevresi pistole (yay şablonu) ile çizilir. Kesilen kısmın gerçek büyüklüğü bulunur.*

Açınımın çizilmesi:

I- P noktası merkez olmak üzere S yarıçaplı yay çizilir. Merkez açısı (α) hesaplanır ve 12' ye bölünür. Yardımcı ayrıtlar çizilir P_1, P_2 .. gibi

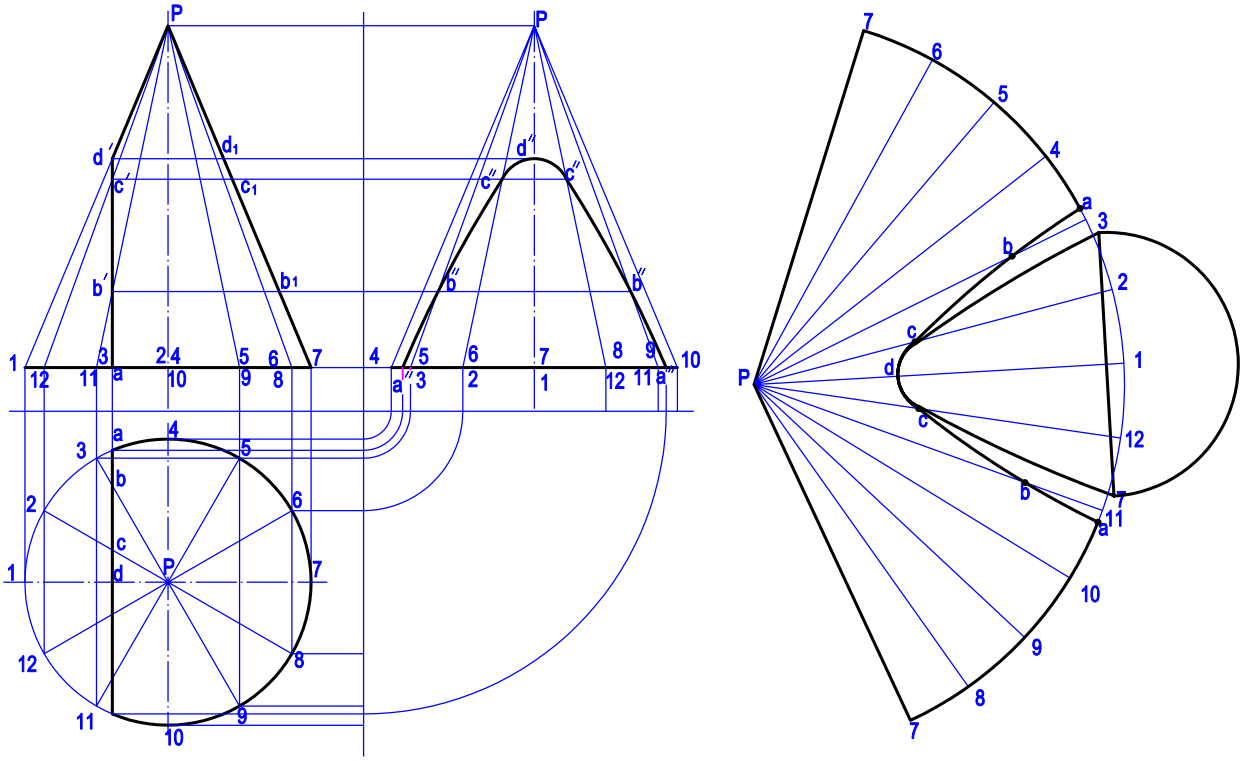
II- Ana doğruların kesit noktaları gerçek boyları üzerinden alınır. Örneğin ön görünüşteki a´, b´, c´... kesit noktaları yer çizgisine paralel olan 7 no lu ana doğru üzerine taşınır. Sonra P-b_1, P-c_1... boyları pergelle açınım üzerine taşınır.



a) Görünüşleri

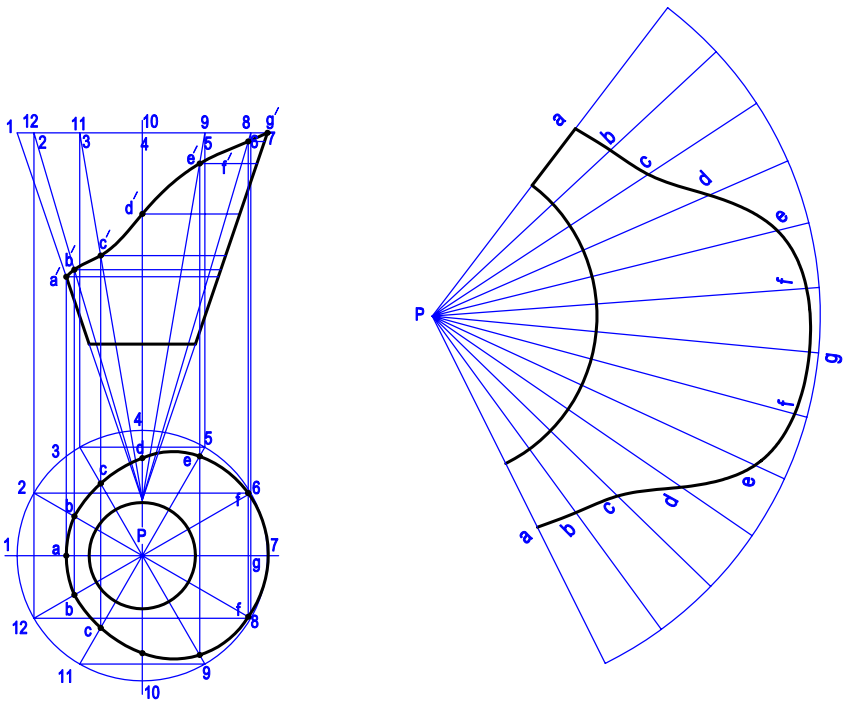
b) Açınım

Şekil 16.17. Tabanına eğik kesilmiş koninin görünüş ve açınımı



a) Görünüşler *b) açınım*

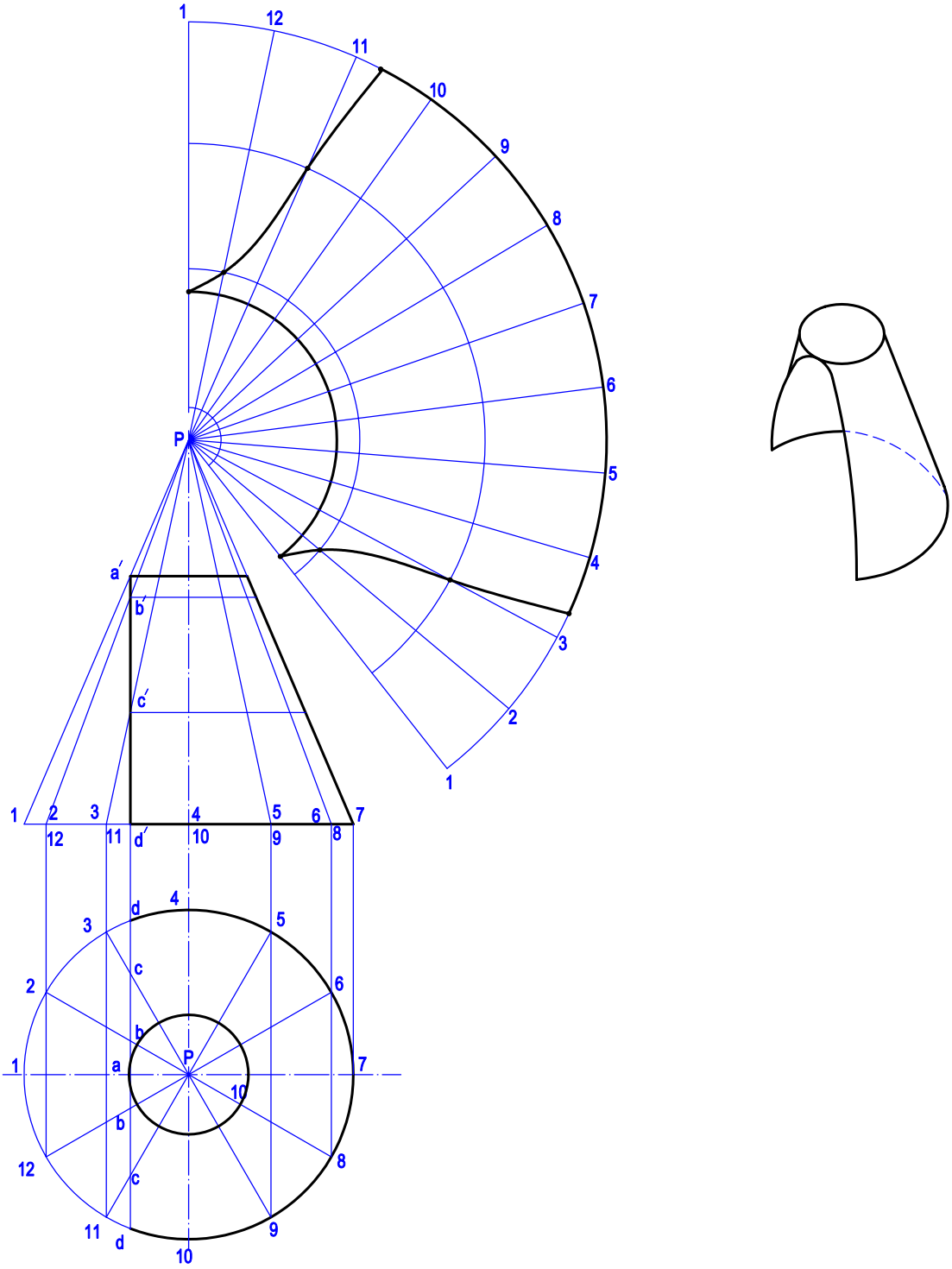
Şekil 16.18. Dikey eksene paralel kesilmiş koni



a) Görünüşler *b) Açınım*

Şekil 16.19. Dip taraftan tabana paralel üst taraftan gelişigüzel kesilmiş koni

Ön görünüşteki kesit noktaları olan (a′,b′,c′,d′) noktaları bulunur. Sonra bu doğrular P-7 doğrusuna taşınır. P-7 yayı çizilip merkez açısı (α) hesaplanır ve 12 eşit parçaya bölünür. P-1, P-2, P-3... doğruları işaretlenir ve açınım çizilir.



Şekil 16.20. Kesik koninin açınımı

4) Piramitler

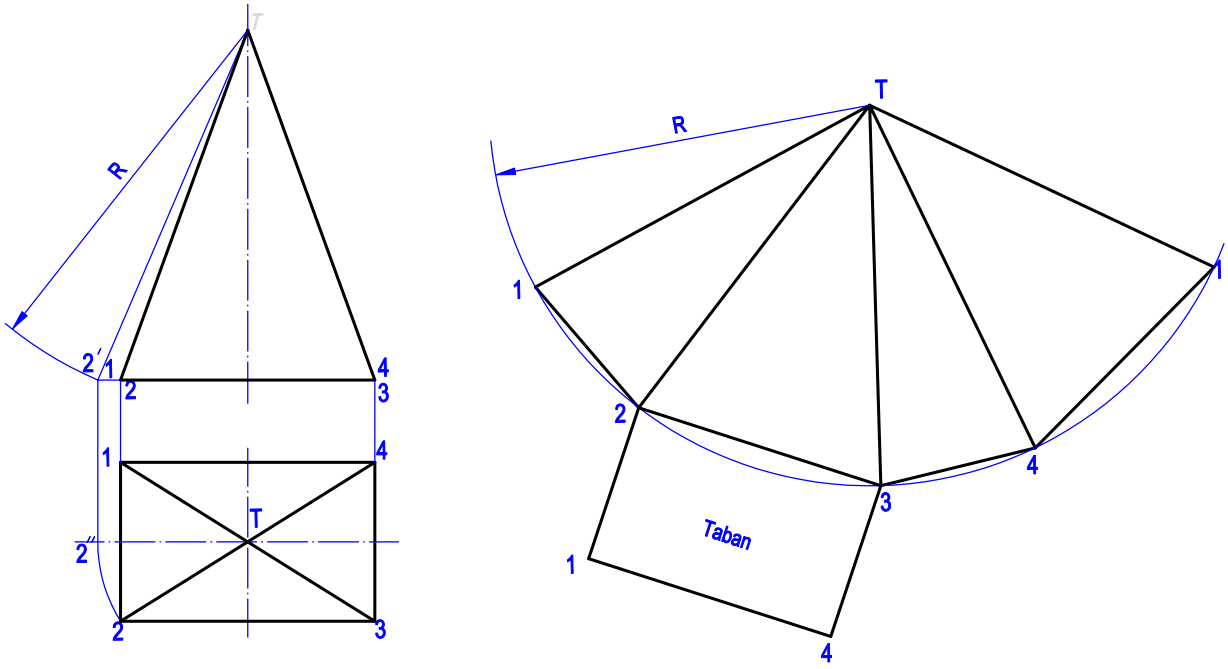
Piramit: Tabanı herhangi bir çokgen ve yan yüzleri üçgenlerden meydana gelen geometrik cisimlere piramit denir. Piramit tabanının adıyla anılır.

Bir piramitte taban köşelerinden çıkan ayrıtlar bir noktada birleşirler ki, buraya piramitin tepesi denir.

Düzgün piramitlerde ayrıtların uzunlukları birbirine eşit olup T tepe noktası tabanın merkezinden çıkılan dikme üzerinde bulunur. Bu dikme cismin yüksekliğidir.

Ayrıtlar bir noktada birleştiklerine göre, taban yüzeyine eğik durmakta ve yatay görünüşte de görülmektedirler. Bu sebeple, bir piramitin ayrıtları çoğu zaman, gelişigüzel doğrular halinde bulunurlar. Bununla beraber, bu ayrıtlardan bazıları alın doğrusu veya yanal doğru olarak da görülebilir. Resim çizilirken özellikle açınım çizilirken bunu göz önünde bulundurmak ve hangi ayrıt gerçek boyunda görünüyorsa açınımı o ayrıta göre çizmek gerekir.

Şekil 16.21 a' da görülen piramitte ayrıt boyutları birbirine eşit ve gelişigüzel doğrular halindedir. Gerçek boyu bulmak için 2 numaralı ayrıt T tepe noktası etrafında döndürülmüş ve düşeyde S-2′ bulunmuştur.

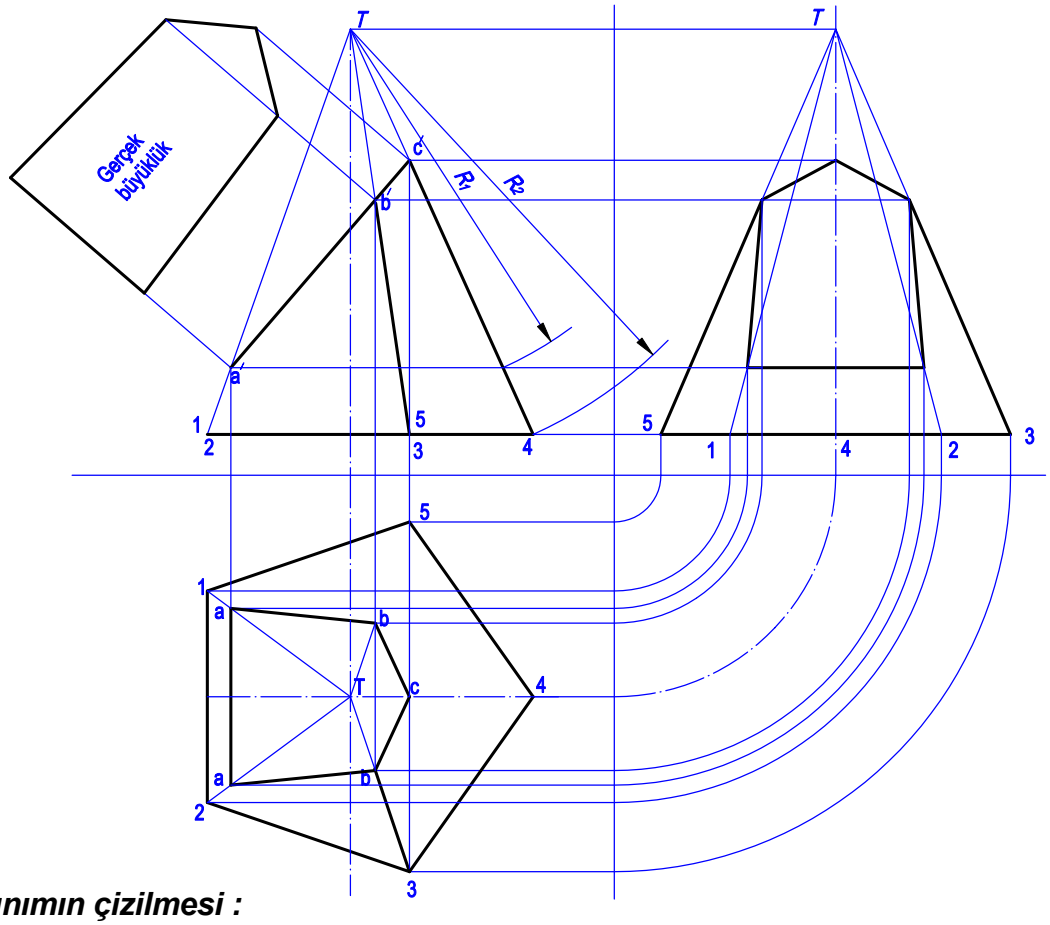


a) Görünüşler *b) Açınım*

Şekil 16.21. Piramitin görünüş ve açınımı

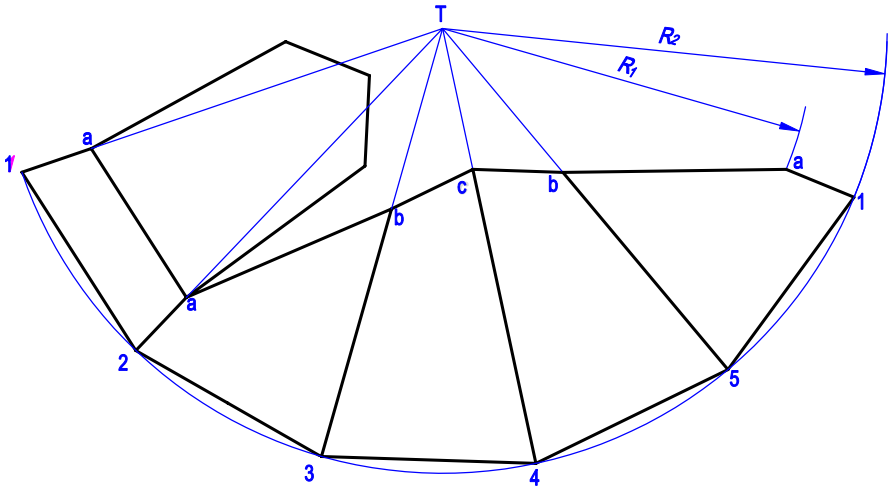
Açınımın çizilmesi: *Ayrıtların gerçek boyu olan T-2′ yarıçap olmak üzere bir T noktasından bir yay çizilir. Bu yay üzerinde, taban dikdörtgenin önce 1-2 numaralı kenarı, sonra 2-3, 3-4, 4-1 numaralı kenarlar işaret edilir ve birleştirilir. Her noktadan T tepesine ayrıtlar uzatılır ve böylece, ikişer, ikişer eşit üçgenlerden meydana gelen yan yüz açınımı çizilmiş olur.*

Eğik kesilmiş düzgün beşgen piramit: *Her üç görünüş çizilip ön görünüşteki kesik yüzeyin gerçek büyüklüğü bulunur. Ön görünüşteki kesit noktaları a′,b′,c′ yatayda kendi ayrıtları üzerine taşınır. Kesit yüzeyi çevresi çizilir. Şekildeki piramitte T-4 doğrusu alın doğrusu olup gerçek büyüklüğündedir. Bu bakımdan açınım çizilirken kesit noktalarının uzunluğu T-4 ayrıt boyu üzerinden alınır.*



Açınımın çizilmesi :

Ayrıtların gerçek boyu olan R2 yarıçapıyla çizilen bir yay üzerinde taban kenar uzunluğuna eşit aralıklarla 1,2,3,4,5 noktaları işaretlenip birleştirilir. Bunlar yan yüzeyleri meydana getiren üçgenlerin tabanlarıdır. Aynı noktalar T tepe noktası ile birleştirilerek yan yüzeyin tam açınımı çizilir. Sonra, düşeydeki a′,b′,c′ kesit noktaları açınım üzerine taşınır.



Şekil 16.22. Düzgün beşgen piramit

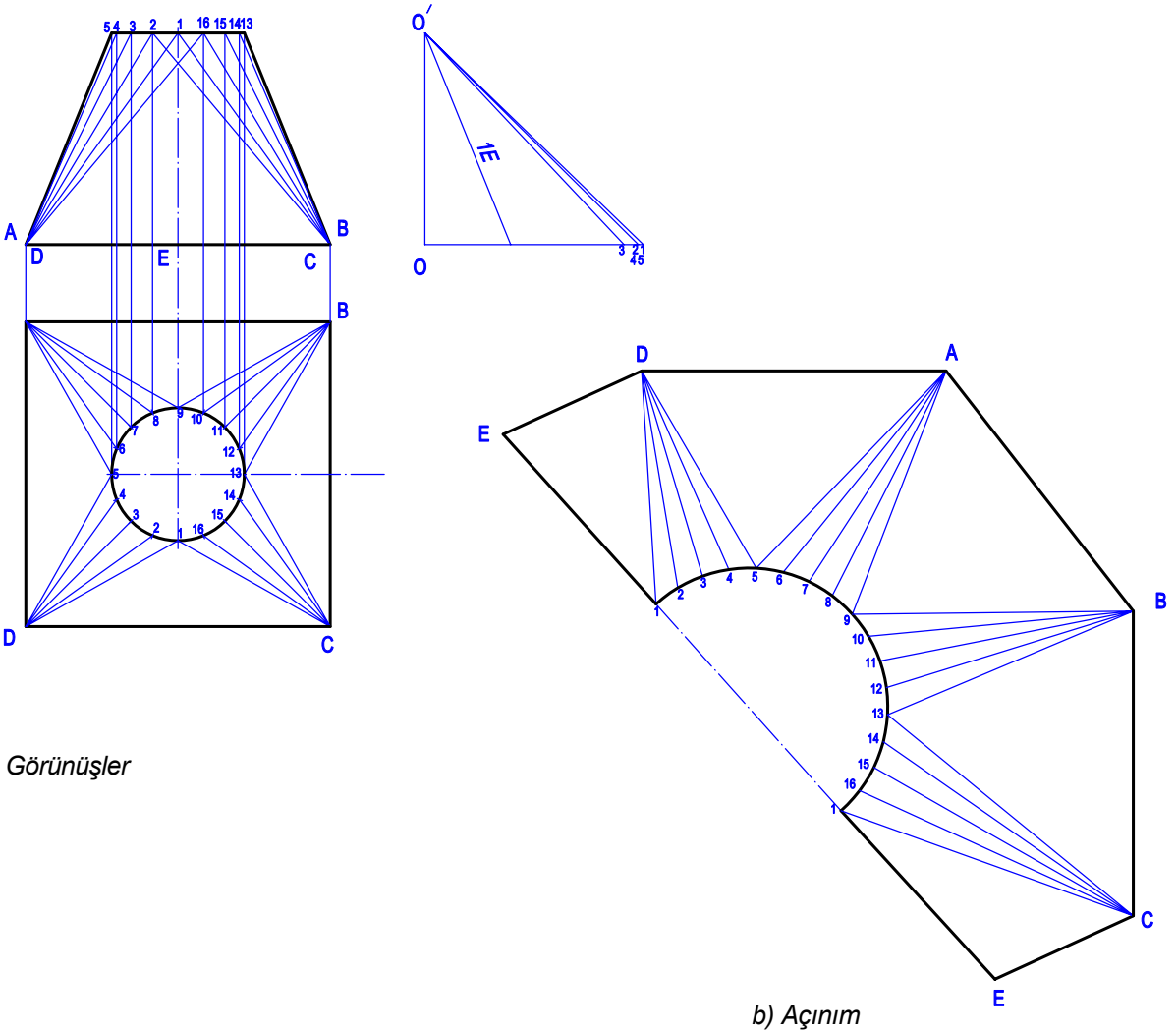
5) Tabanı kare ve tepesi daire olan cismin açınımı

Şekil 16.23' de bileşik yüzlü görünüşleri ve açınımı görülmektedir. Şekilde görüldüğü gibi taban kenarlarının uzunlukları gerçek büyüklüklerindedir. Bunların dışında kalan diğer üçgenlere ait elemanların gerçek uzunluklarını bulmak gerekir.

Açınımın çizilmesi:

Gerçek uzunluklara ait diyagram çizilir. Bunun için üstten görünüşteki D1,D2,D3,D4,D5 uzunlukları, diyagramın yatay doğrusu üzerine taşınır. O′ noktası ile bu noktalar birleştirilerek gerçek uzunluklar bulunur.

Açınım çizimine üçgen yüzeylerden birinin simetri ekseninden (1E) başlamak gerektiğinde 1E mesafesinin gerçek uzunluğunu bulmak gerekir. 1E' nin gerçek uzunluğu 5A' nın uzunluğuna eşittir. Açınım için önce ön görünüşteki ED1 üçgenin çizimi ile başlanır. Bunun için önce DE uzunluğu çizildikten sonra pergel 1E gerçek uzunluğu kadar açılarak E noktası merkez olmak üzere bir yay çizilir. Daha sonra pergel O′-1 kadar açılarak D noktası merkez olmak bir yay daha çizilir. İki yay 1 noktasında kesişir. Pergel sıra ile O′-2, O′-3 mesafeleri kadar açılarak D noktası merkez olmak üzere yaylar çizilir. Daha sonra pergel üst görünüşteki 1-2 mesafesi kadar açılarak önce 1 noktası merkez olmak üzere çizilen yaylar daha önce çizilen yaylarla kesiştirilerek sıra ile 2,3,4, ve 5 noktaları bulunur. Diğer üçgenlerde bu yöntemle çizilerek açınım tamamlanır.



a) Görünüşler

b) Açınım

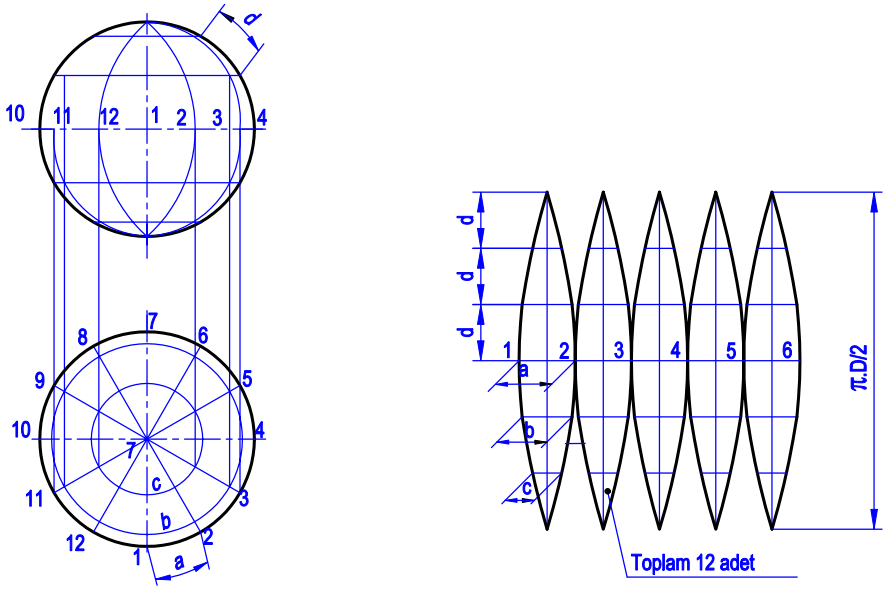
Şekil 16.23. Tabanı kare ve tepesi daire olan cismin açınımı

6) Kürenin açınımı

Küre, hiperboloid, paraboloid gibi cisimler çift kavisli yüzeylerden oluştukları için teorik olarak açınımları yapılamaz. Bu gibi yüzeyler dilimlere ayrılarak yaklaşık açınımları yapılabilir.

Açınımın çizilmesi:

Şekil 16.24' de verilen kürenin açınımını çizmek için önce kürenin çevresi 12 eşit parçaya bölünecek şekilde 1,2,3...12 noktaları) düşey düzlemler geçirilir. Ayrıca küre çevresini eşit uzunluklara bölecek şekilde d uzunluğu) yatay düzlemler geçirilir. Bu düzlemlerin daire olan üstten görünüşleri çizilerek dilim genişlikleri a,b,c bulunur. Açınım çizilecek yere göre yatay simetri ekseni çizilir. Bu eksende dilim genişliği a 12 adet işaretlenir. Ve ortalarından düşey simetri ekseni çizilir. Bu eksenler üzerinden dilim boyu π.D /2 işaretlenerek aradan d kadar mesafelerde paralel doğrular geçirilir. Bu doğrular üzerinde üstten görünüşteki genişlikleri a,b işaretlenip bu noktalar birleştirilirse küreyi oluşturan dilimlerin açınımları bulunmuş olur.

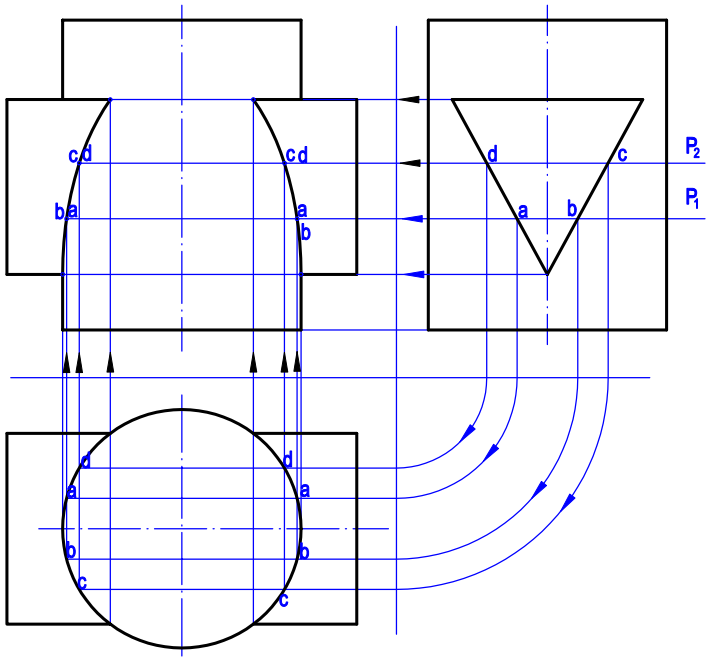


a) Görünüşleri *b) Açınım*

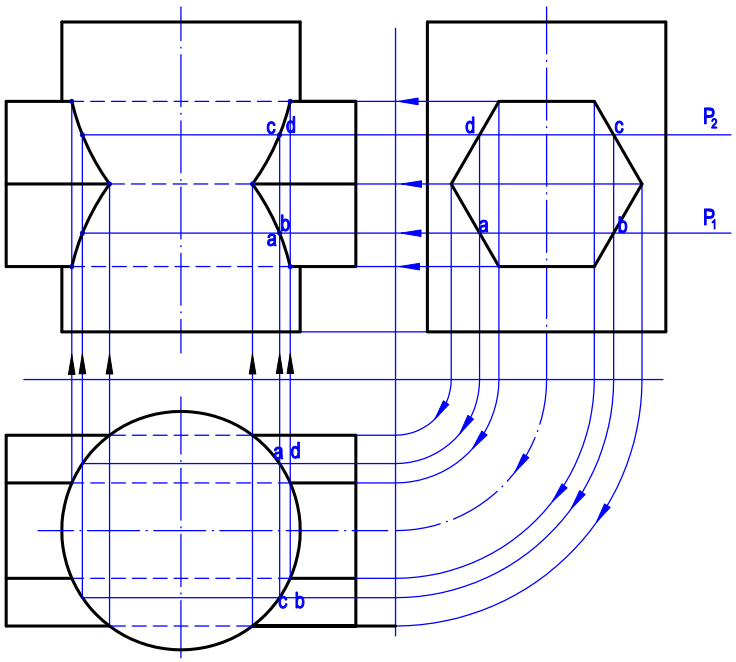
Şekil 16.24. Kürenin açınımı

D- ÇEŞİTLİ CİSİMLERİN ARAKESİT VE AÇINIMLARINA AİT ÖRNEKLER

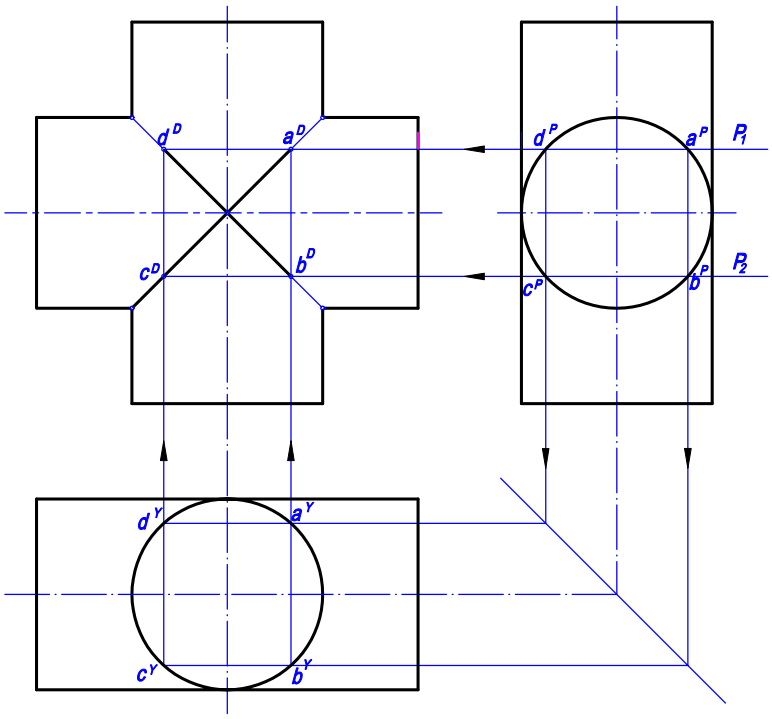
Her iki cisimde de profil görünüşlerde P1 ve P2 düzlemleri geçirilmek suretiyle arakesitleri bulunmuştur.



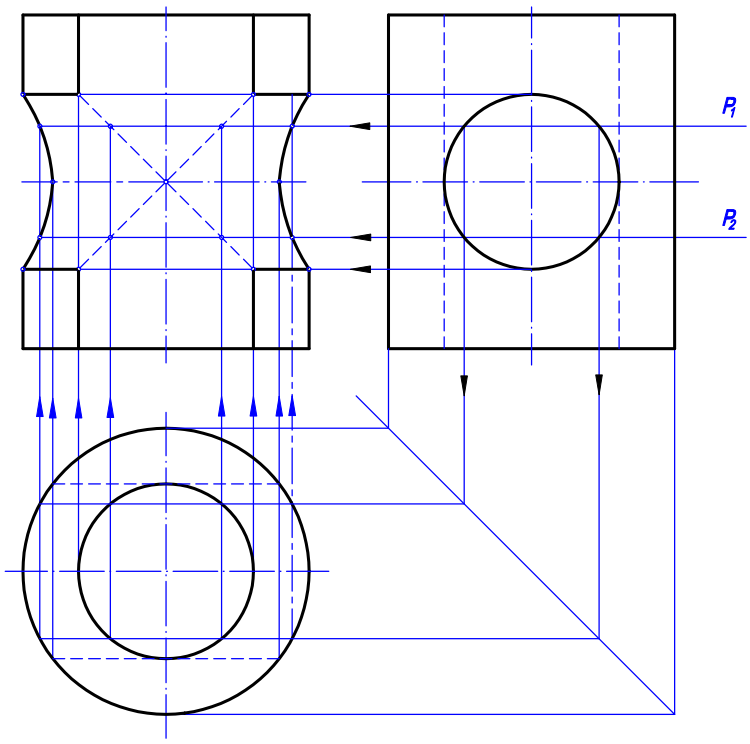
Şekil 16.25. Altıgen prizmanın silindiri delmesi



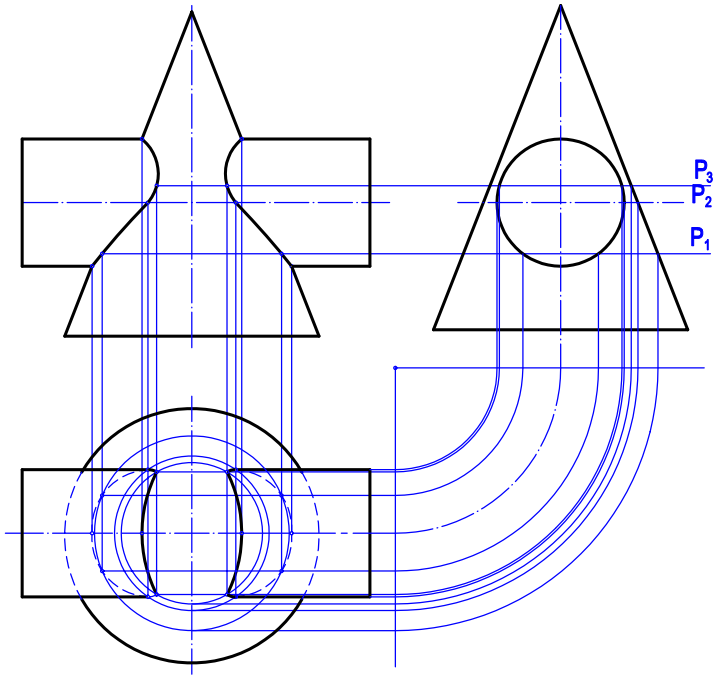
Şekil 16.26. Üçgen prizmanın silindiri delmesi



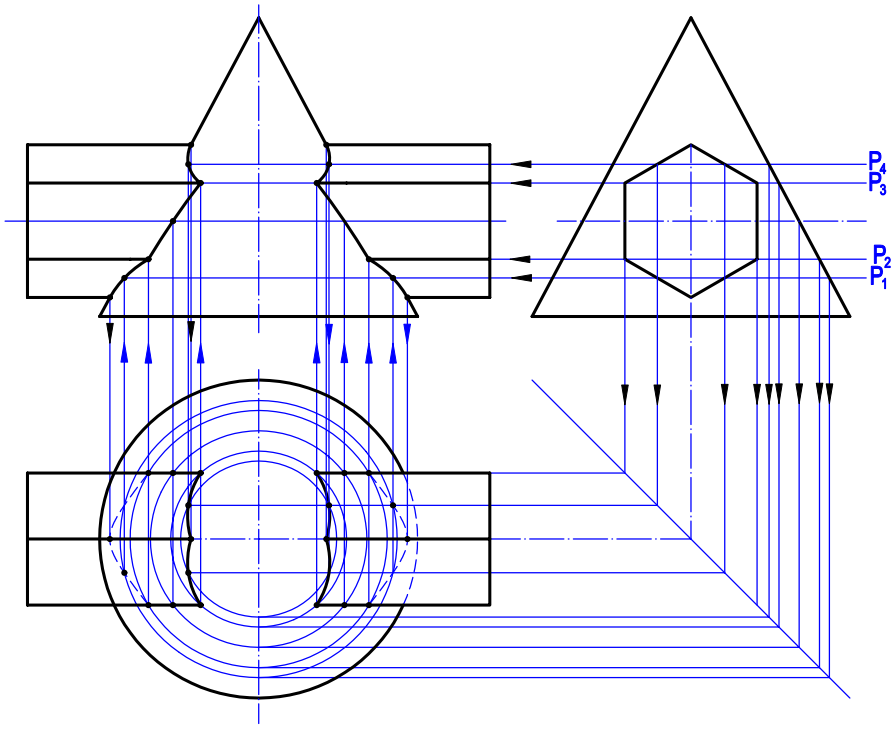
Şekil 16.27. İki silindirin kesişmesi



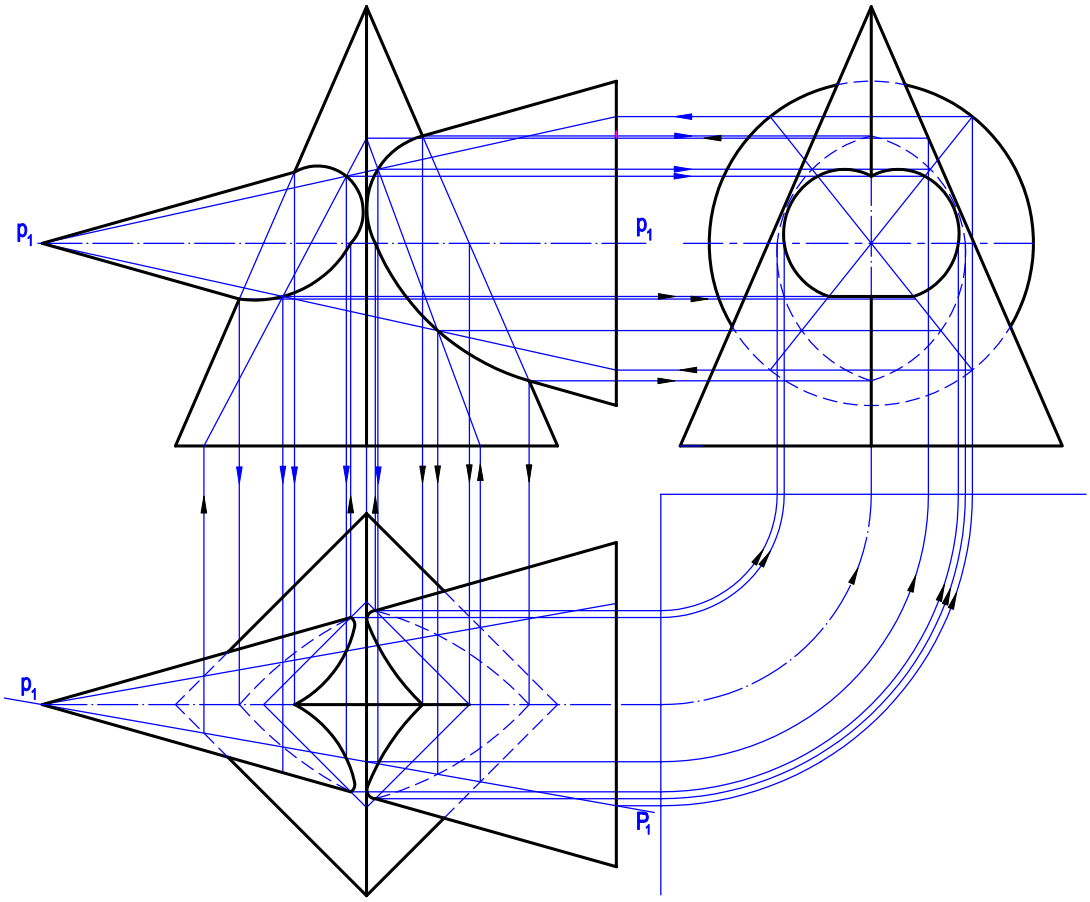
Şekil 16.28. Bir borunun silindir ile delinmesi



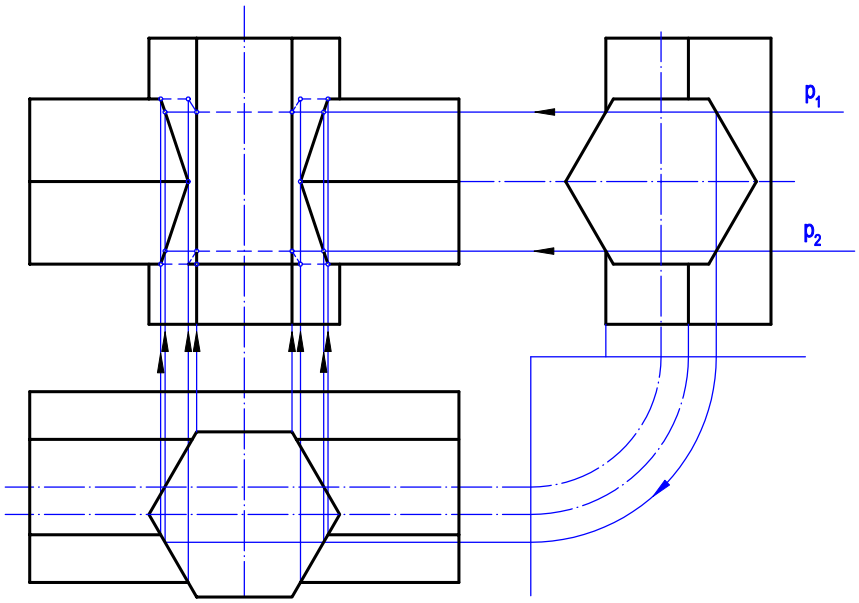
Şekil 16.29. Silindirin koniyi delmesi



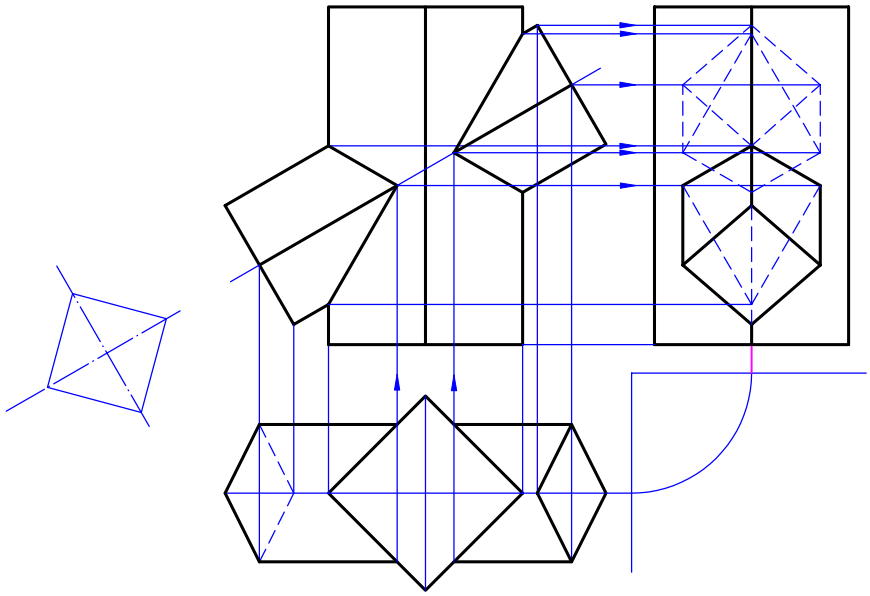
Şekil 16.30. Prizmanın koniyi delmesi



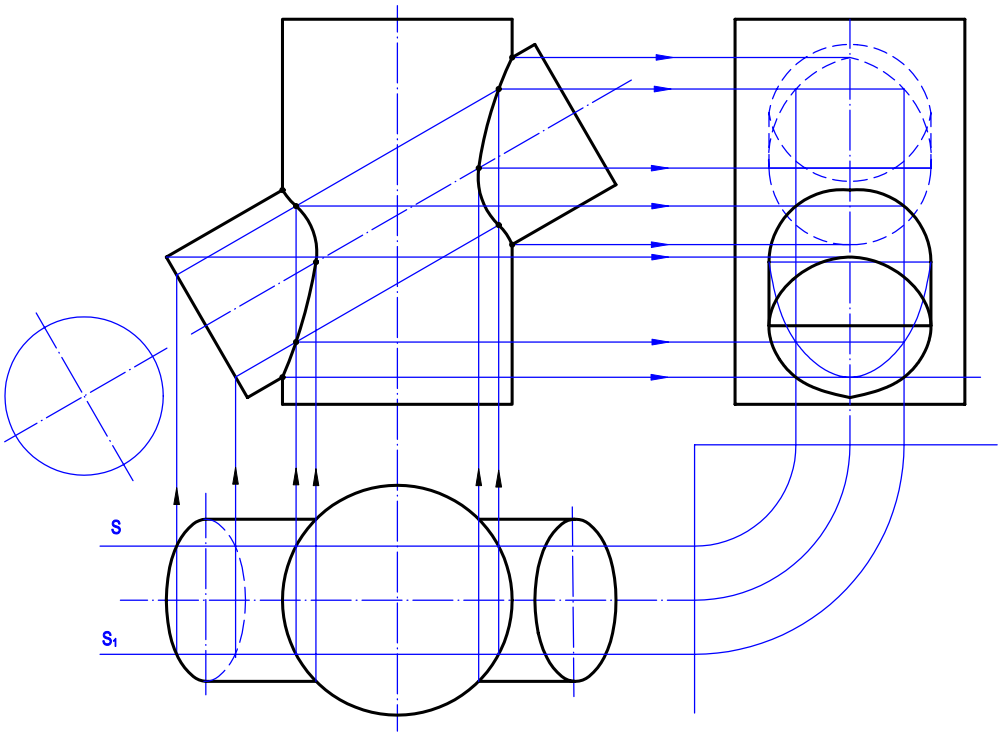
Şekil 16.31. Koninin prizmayı delmesi



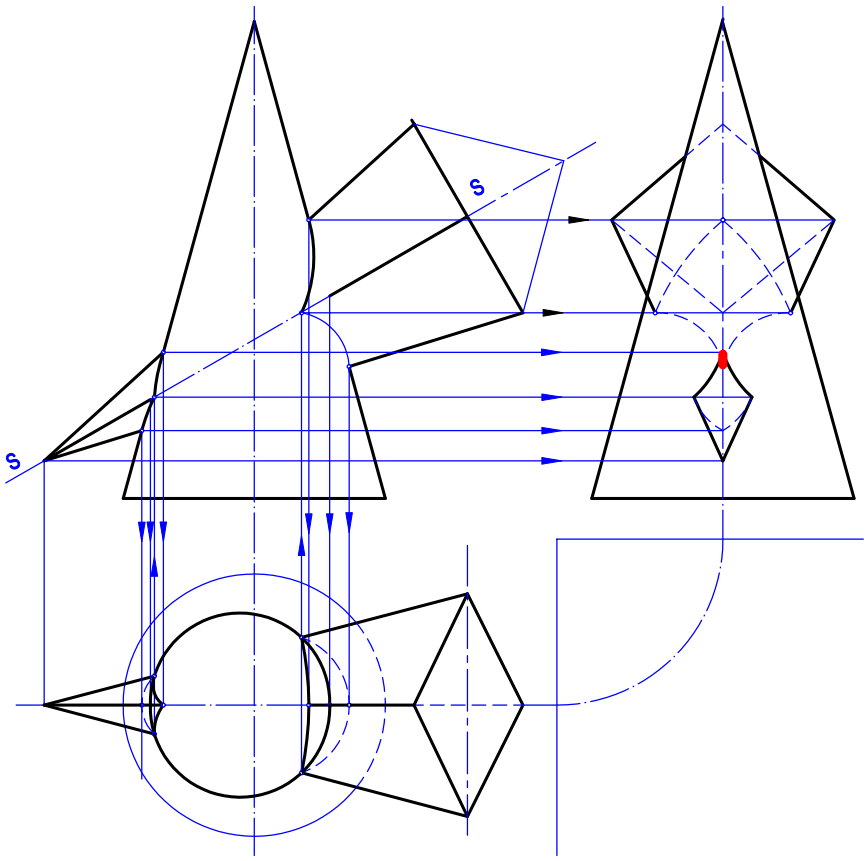
Şekil 16.32. İki altıgen prizmanın eksenden kaçık olarak birbirini delmesi

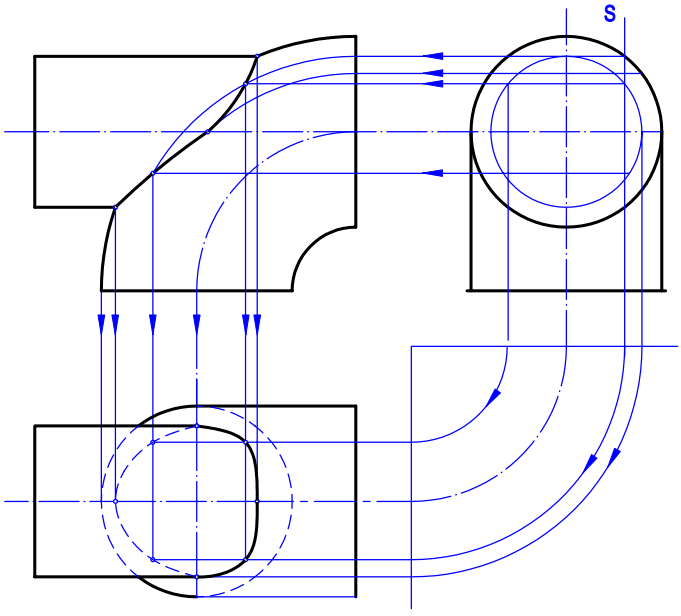


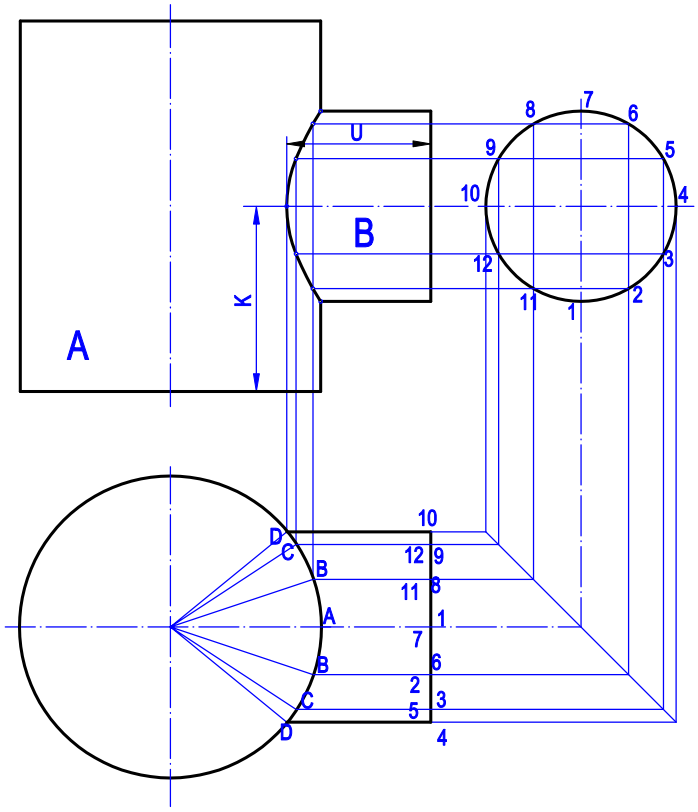
Şekil 16.33. Kesişen iki prizmanın arakesiti



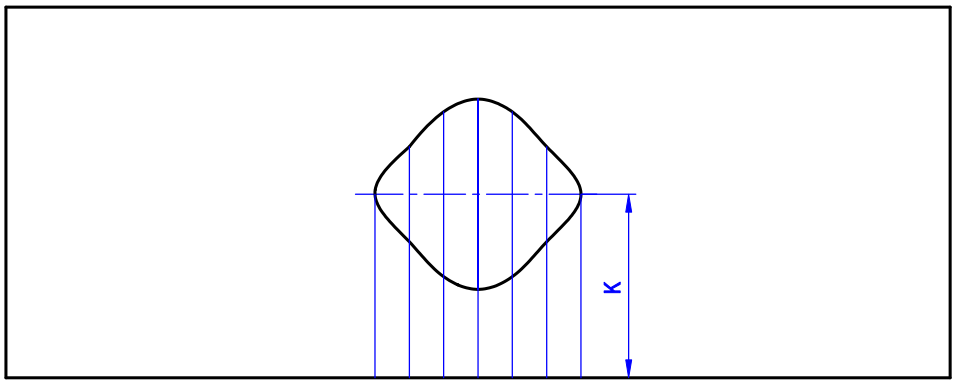
Şekil 16.34. İki silindirin eğik kesişmesi


S
S

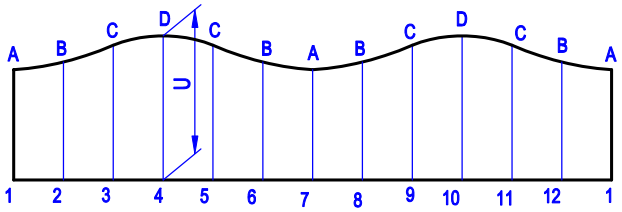

S



a) Görünüşler

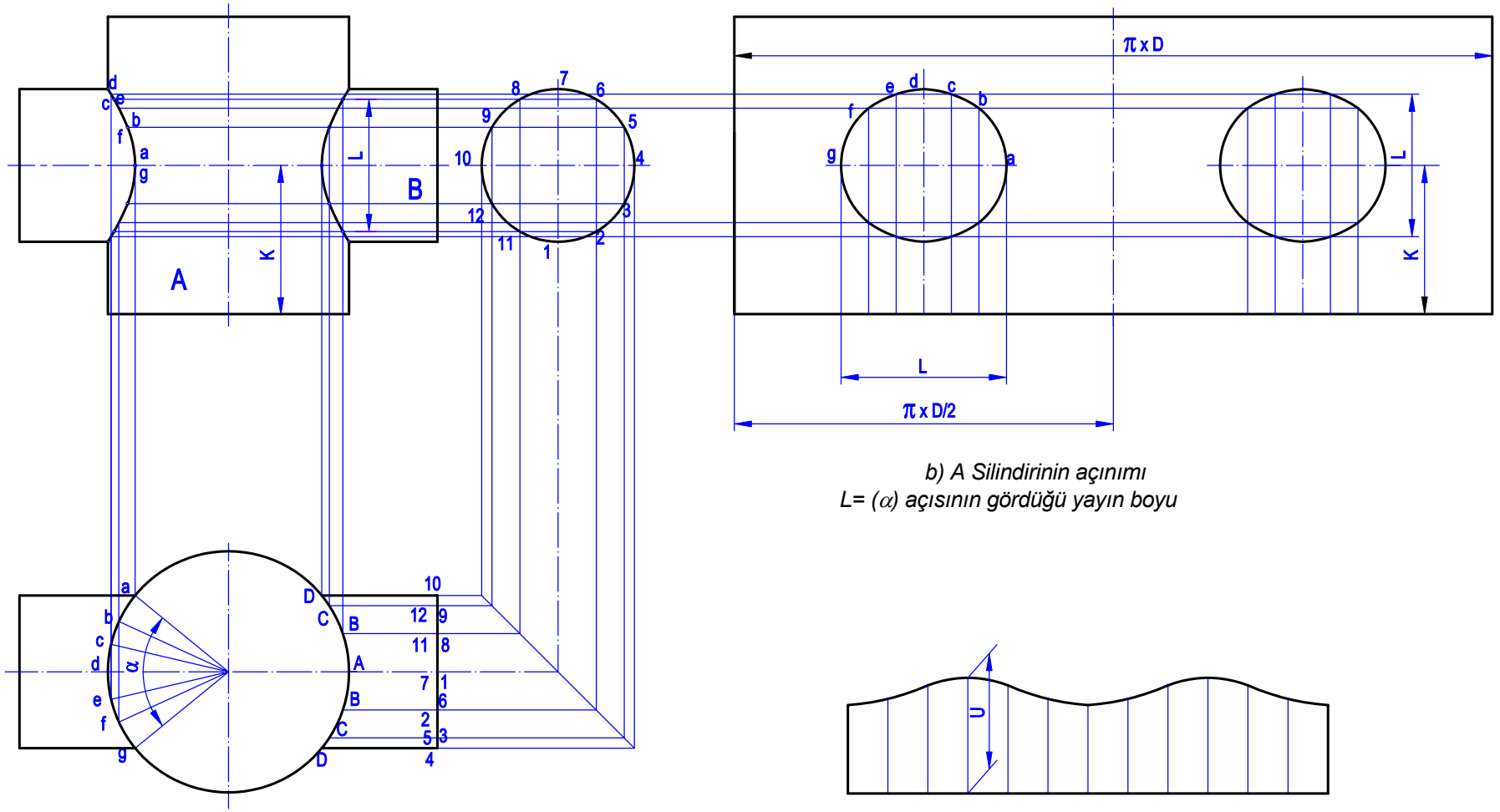


b) A Silindirinin açınımı



c) B Silindirinin açınımı

Şekil 16.37. Kesişen iki silindirin arakesit ve açınımları

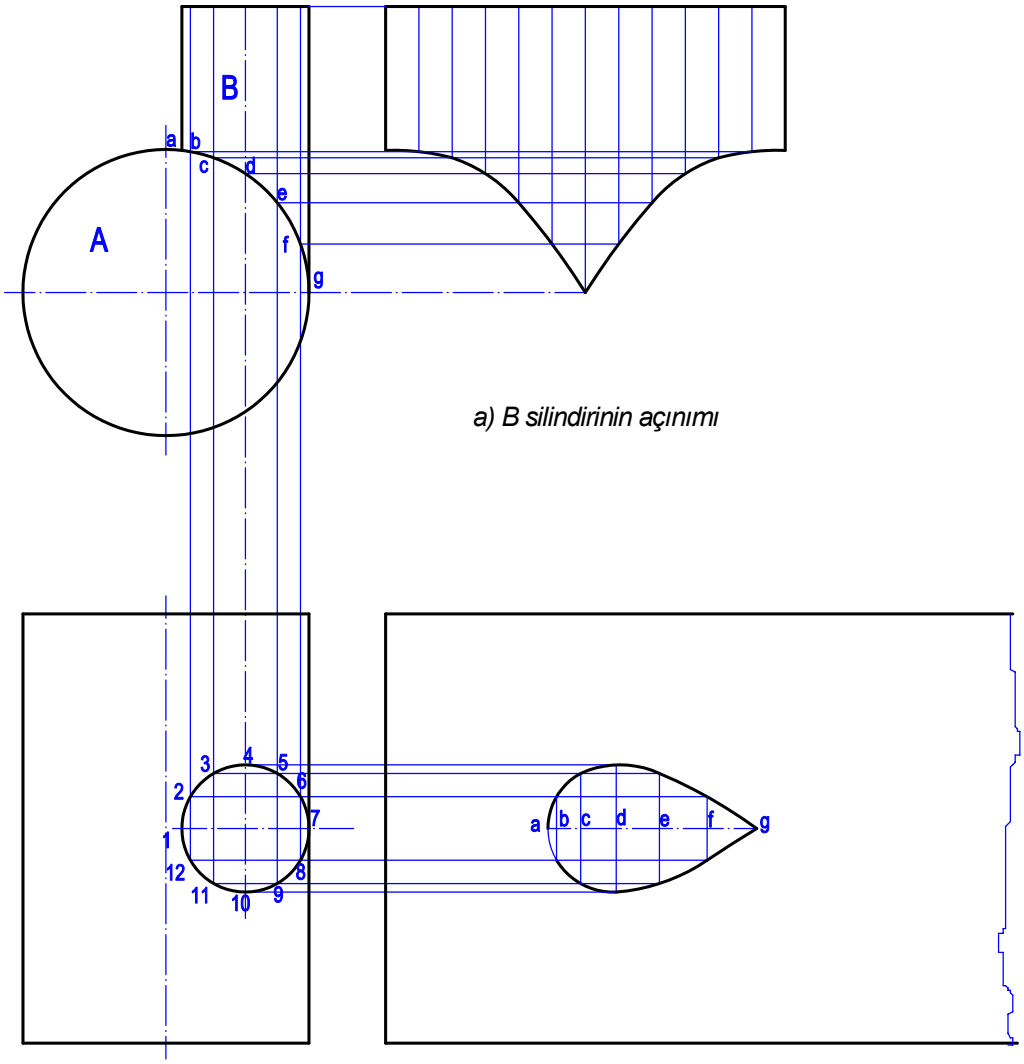


a) Görünüşler

b) A Silindirinin açınımı
L= (α) açısının gördüğü yayın boyu

c) B silindirinin açınımı

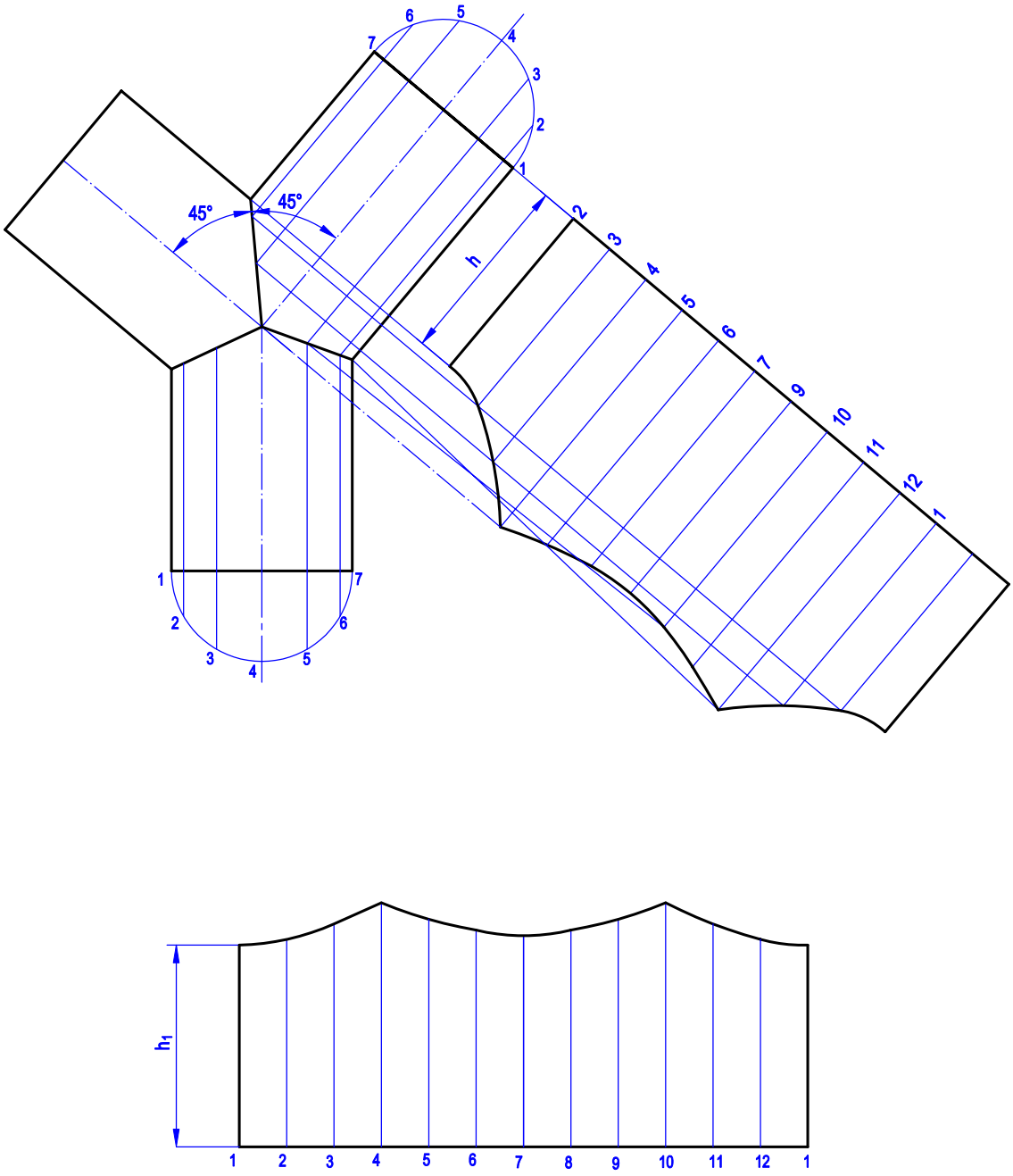
Şekil 15.38. İki silindirin kesişmesinin arakesit ve açınımları



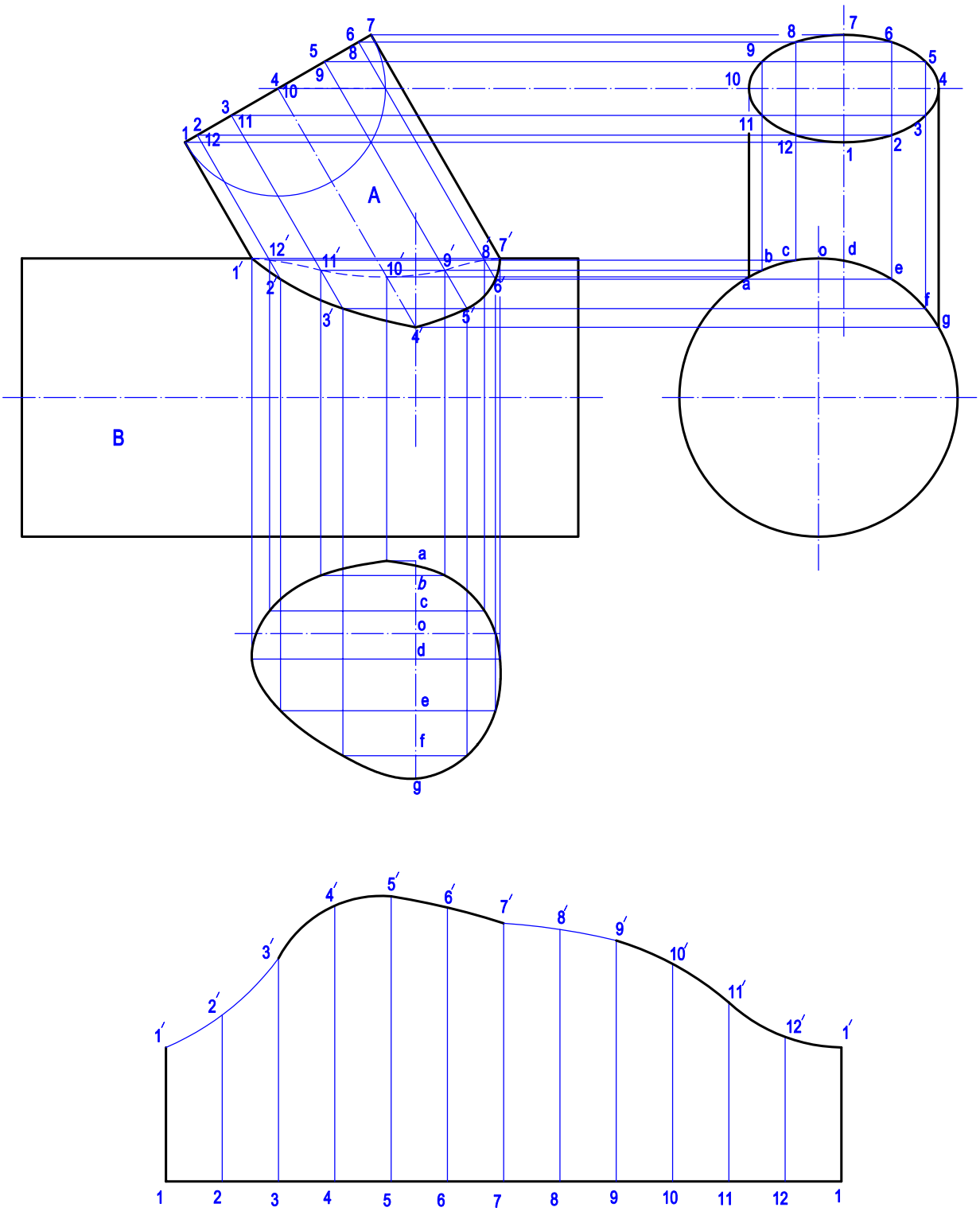
a) B silindirinin açınımı

b) A silindirinin açınımı

Şekil 15.39. İki silindirin kesişmesi ve açınımları

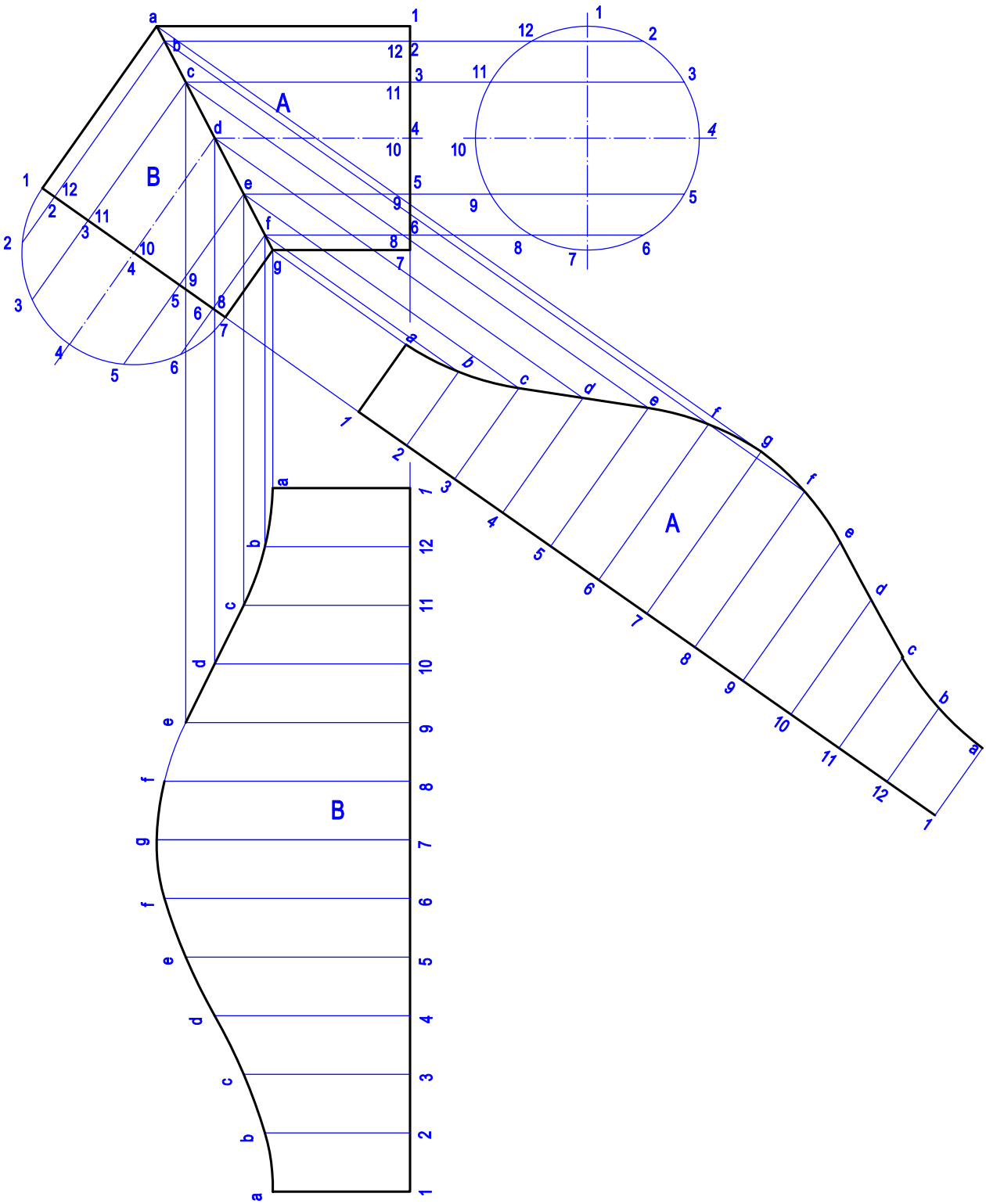


Şekil 16.40. Üç silindirin birbirine eklenmesi ve açınımları

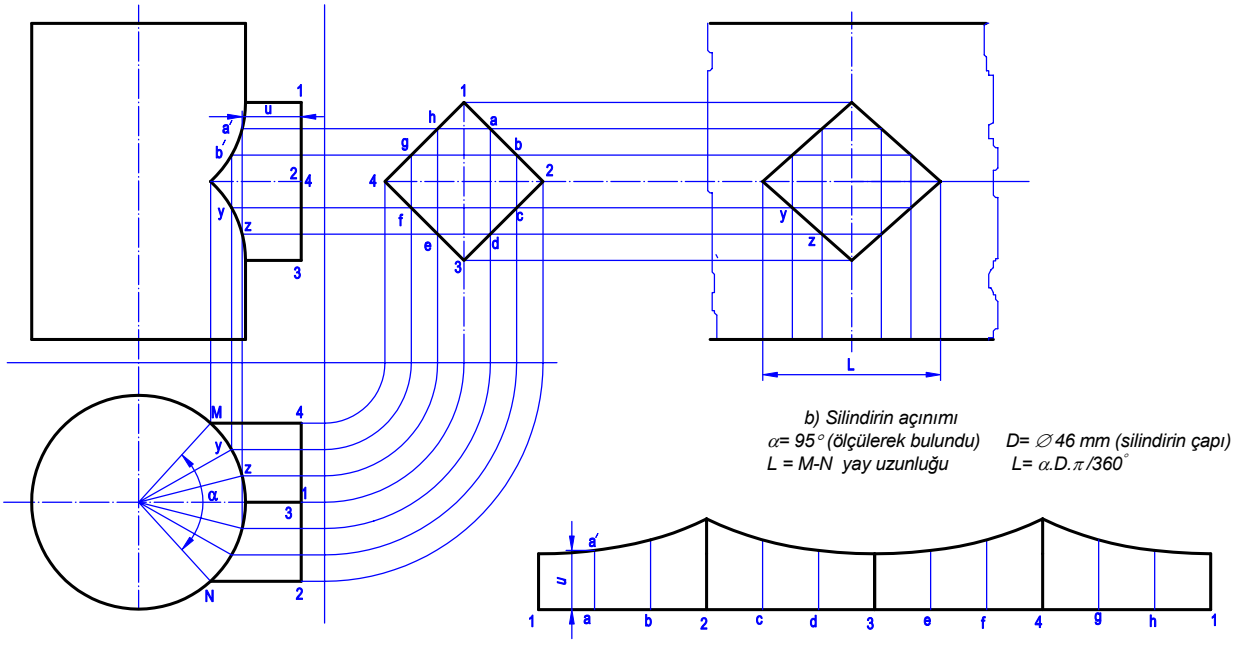


A Silindirinin açınımı

Şekil 16.41. İki silindirin eğik kesişmesi, arakesit ve açınımın çizilmesi



Şekil 16.42. Aynı çaplı ve eksenleri birbiri ile açı yapan iki silindirin açınımı

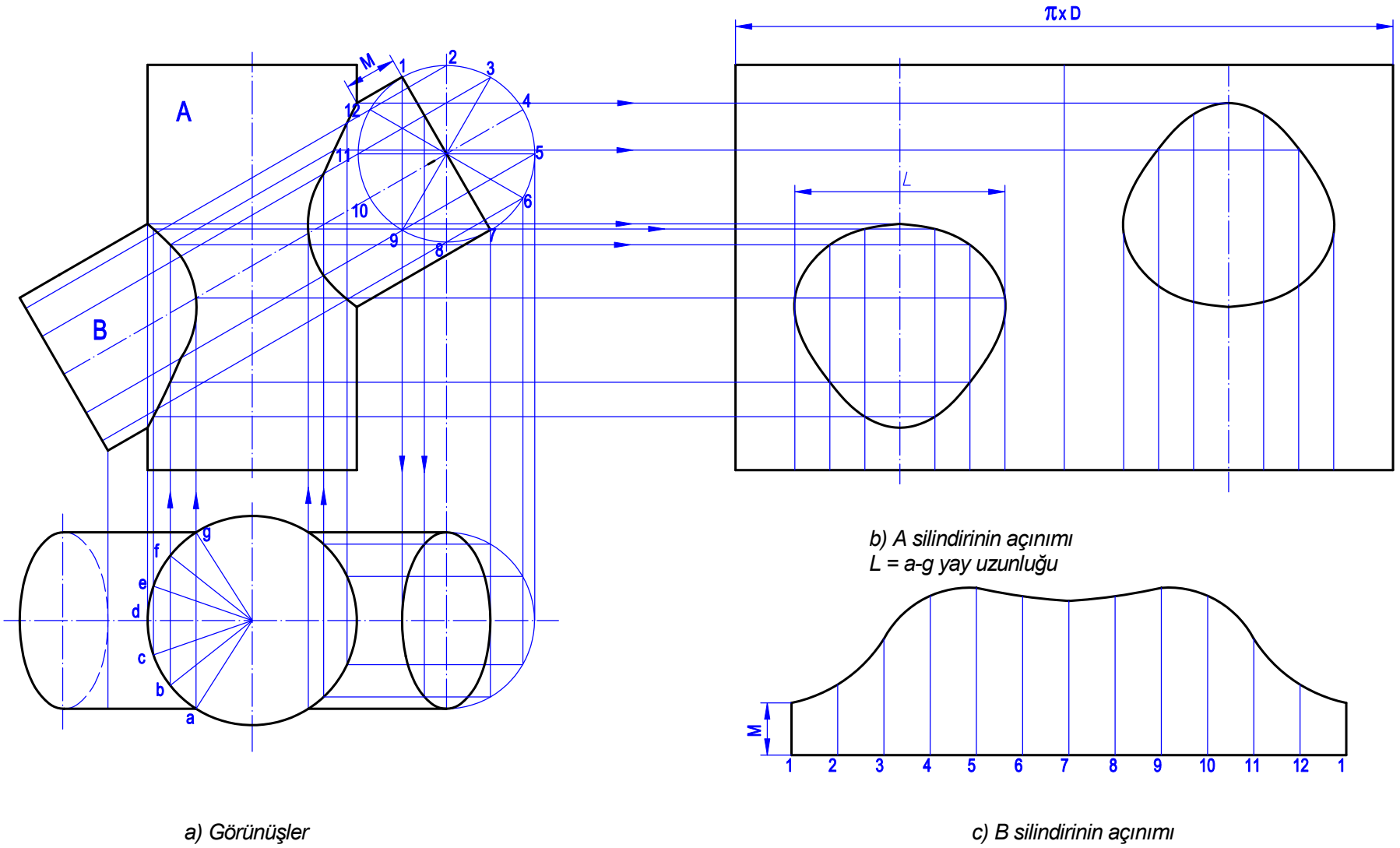


b) Silindirin açınımı
α= 95° (ölçülerek bulundu) *D= ∅46 mm (silindirin çapı)*
L = M-N yay uzunluğu *L= α.D.π/360°*

a) Görünüşleri

c) Prizmanın açınımı

Şekil 16.43 Prizmanın silindiri delmesi



a) Görünüşler

b) A silindirinin açınımı
L = a-g yay uzunluğu

c) B silindirinin açınımı

Şekil 16.44. Açılı kesişen silindirlerin açınımı